2014-01

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

下列程序段的时间复杂度是_。

```
count = 0;
for (k = 1; k <= n; k *= 2)
    for (j = 1; j <= n; j++)
        count++;
```

A. $O(log_2 n)$

B. O(n)

C. $O(nlog_2 n)$

D. $O(n^2)$

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】1.2_2_算法的时间复杂度 · 原PDF第12页
原课件 1.2_2_算法的时间复杂度 · PDF p12

算法的时间复杂度

```
//算法2—— 嵌套循环型爱你
void loveYou(int n) {    //n 为问题规模
    int i=1;     //爱你的程度
    while(i<=n){
        i++;     //每次+1
        printf("I Love You %d\n", i);
        for (int j=1; j<=n; j++){
            printf("I am Iron Man\n");
        }
    }
    printf("I Love You More Than %d\n", n);
}
```

外层循环执行n次

嵌套两层循环

内层循环共执行n^2次

时间开销与问题规模 n 的关系：

$$T(n) = O(n) + O(n^2) = O(n^2)$$

结论1：顺序执行的代码只会影响常数项，可以忽略

结论2：只需挑循环中的一个基本操作分析它的执行次数与 n 的关系即可

结论3：如果有多层嵌套循环，只需关注最深层循环循环了几次

机智如我

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第566页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第22页
王道2027数据结构 §1.2 选择题14原解析

14．C

对于单层循环如 `for(j=1;j<=n;j++) count++;`，可以直接数出执行次数为 n，因此可将多层循环转换成多个并列的单层循环，且列出每个单层循环如下（假设 t 为循环变量的幂次）：

循环变量 k	单层循环语句	单层循环执行次数
1	`for(j=1;j<=n;j++)`	n
2^1	`for(j=1;j<=n;j++)`	n
2^2	`for(j=1;j<=n;j++)`	n
…	…	…
2^t	`for(j=1;j<=n;j++)`	n

进入外层循环的条件是 $k \leqslant n$，当循环结束时，循环变量的幂次 t 满足 $2^t \leqslant n < 2^{t+1}$，即 $t \leqslant \log_2 n$。所以总执行次数 $T = n(t+1) = n(\log_2 n + 1)$，时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$。

对应原题本第566页；点击此行返回题目。

2014-02

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

假设栈初始为空，将中缀表达式 `a/b+(c*d-e*f)/g` 转换为等价的后缀表达式的过程中，当扫描到 `f` 时，栈中的元素依次是_。

A. `+(*-`

B. `+(-*`

C. `/+(*-*`

D. `/+-*`

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.3.2_2_栈在表达式求值中的应用(下) · 原PDF第55页
原课件 3.3.2_2_栈在表达式求值中的应用(下) · PDF p55

知识回顾与重要考点

用栈实现中缀表达式转后缀表达式：
初始化一个栈，用于保存暂时还不能确定运算顺序的运算符。
从左到右处理各个元素，直到末尾。可能遇到三种情况：
① 遇到操作数。直接加入后缀表达式。
② 遇到界限符。遇到“(”直接入栈；遇到“)”则依次弹出栈内运算符并加入后缀表达式，直到弹出“(”为止。注意：“(”不加入后缀表达式。
③ 遇到运算符。依次弹出栈中优先级高于或等于当前运算符的所有运算符，并加入后缀表达式，若碰到“(”或栈空则停止。之后再把当前运算符入栈。
按上述方法处理完所有字符后，将栈中剩余运算符依次弹出，并加入后缀表达式。

用栈实现后缀表达式的计算：
①从左往右扫描下一个元素，直到处理完所有元素
②若扫描到操作数则压入栈，并回到①；否则执行③
③若扫描到运算符，则弹出两个栈顶元素，执行相应运算，运算结果压回栈顶，回到①

用栈实现中缀表达式的计算：
初始化两个栈，操作数栈和运算符栈
若扫描到操作数，压入操作数栈
若扫描到运算符或界限符，则按照“中缀转后缀”相同的逻辑压入运算符栈（期间也会弹出运算符，每当弹出一个运算符时，就需要再弹出两个操作数栈的栈顶元素并执行相应运算，运算结果再压回操作数栈）

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第567页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第110页
王道2027数据结构 §3.3 选择题14原解析

14. B

中缀表达式 a/b+(c*d-e*f)/g 转换为后缀表达式的过程如下：

步	待处理序列	栈	后缀表达式	扫描项	动　作
1	a/b+(c*d-e*f)/g			a	a 加入后缀表达式
2	/b+(c*d-e*f)/g		a	/	/入栈
3	b+(c*d-e*f)/g	/	a	b	b 加入后缀表达式
4	+(c*d-e*f)/g	/	ab	+	+优先级低于栈顶的/，弹出/，+入栈
5	(c*d-e*f)/g	+	ab/	(	(入栈
6	c*d-e*f)/g	+(	ab/	c	c 加入后缀表达式
7	*d-e*f)/g	+(	ab/c	*	栈顶为(，*入栈
8	d-e*f)/g	+(*	ab/c	d	d 加入后缀表达式
9	-e*f)/g	+(*	ab/cd	-	-优先级低于栈顶的*，弹出*，-入栈
10	e*f)/g	+(-	ab/cd*	e	e 加入后缀表达式
11	*f)/g	+(-	ab/cd*e	*	*优先级高于栈顶的-，*入栈
12	f)/g	+(-*	ab/cd*e	f	f 加入后缀表达式
13	)/g	+(-*	ab/cd*ef	)	遇到)，依次弹出*、-加入表达式，删除(
14	/g	+	ab/cd*ef*-	/	/优先级高于栈顶的+，/入栈
15	g	+/	ab/cd*ef*-	g	g 加入后缀表达式
16		+/	ab/cd*ef*-g		扫描完毕，运算符依次弹出加入表达式
17			ab/cd*ef*-g/+		完成

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第111页
王道2027数据结构 §3.3 选择题14原解析

由此可知，当扫描到 f 时，栈中的元素依次是+(-*。

【另解】采用手算方法，得出中缀式 a/b+(c*d-e*f)/g 对应的后缀式为 ab/cd*ef*-g/+。中缀表达式转后缀表达式时，操作数都直接输出，因此操作数的顺序是固定的。扫描到 f 时，在后缀表达式 f 后面的运算符要么还未入栈，要么还在栈中，需要结合中缀式来判断，f 后面依次出栈的运算符为*-/+，/在中缀表达式 f 之后，此时还未入栈，因此栈中的运算符（从栈底到栈顶）为+-*；此外，已入栈的界限符(此时还未消解，因此(也还在栈中，栈中的元素依次是+(-*。

对应原题本第567页；点击此行返回题目。

2014-03

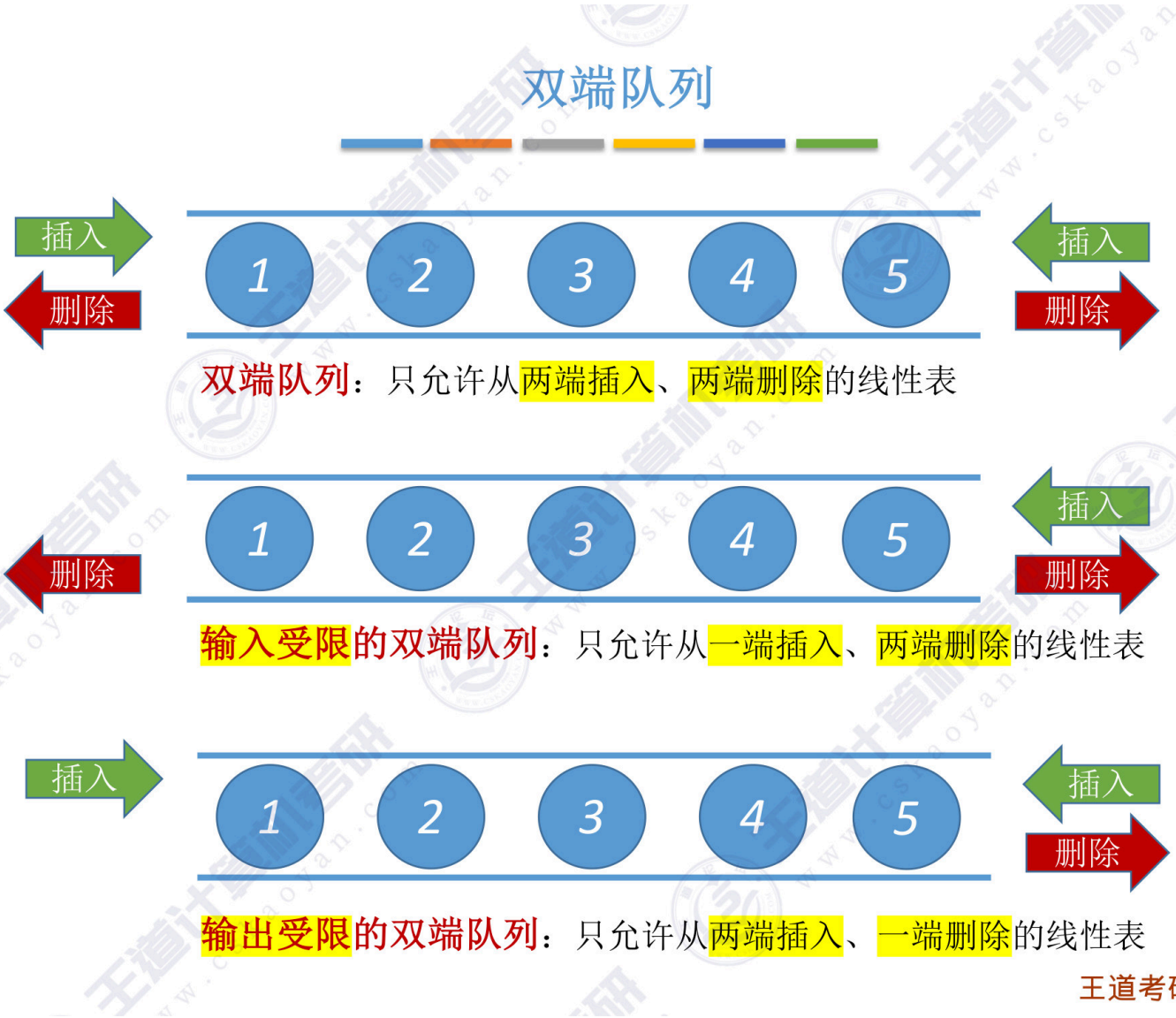
数据结构 · 单项选择题 · 2 分

循环队列放在一维数组 A[0...M-1]中，end1 指向队头元素，end2 指向队尾元素的后一个位置。假设队列两端均可进行入队和出队操作，队列中最多能容纳 M-1 个元素。初始时为空。下列判断队空和队满的条件中，正确的是_。

A. 队空： end1 == end2; 队满：end1 == (end2 + 1) mod M
B. 队空： end1 == end2; 队满：end2 == (end1 + 1) mod (M-1)
C. 队空： end2 == (end1 + 1) mod M; 队满：end1 == (end2 + 1) mod M
D. 队空： end1 == (end2 + 1) mod M; 队满：end2 == (end1 + 1) mod (M-1)

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.2.4_双端队列 · 原PDF第3页
原课件 3.2.4_双端队列 · PDF p3



对应原题本第568页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第99页
王道2027数据结构 §3.2 选择题22原解析

22．A

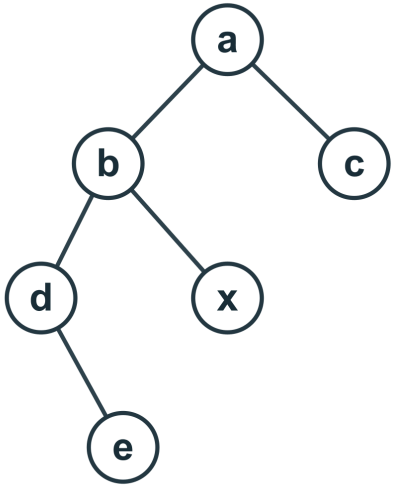
end1 指向队首元素，可知出队操作是先从 A[end1]读数，然后 end1 再加 1。end2 指向队尾元素的后一个位置，可知入队操作是先存数到 A[end2]，然后 end2 再加 1。若用 A[0]存储第一个元素，则队列初始时，入队操作先把数据放到 A[0]中，然后 end2 自增，即可知 end2 初值为 0；而 end1 指向的是队首元素，队首元素在数组 A 中的下标为 0，所以得知 end1 的初值也为 0，可知队空条件为 end1==end2；然后考虑队列满时，因为队列最多能容纳 M-1 个元素，假设队列存储在下标为 0 到 M-2 的 M-1 个区域，队头为 A[0]，队尾为 A[M-2]，此时队列满，考虑在这种情况下 end1 和 end2 的状态，end1 指向队首元素，可知 end1=0，end2 指向队尾元素的后一个位置，可知 end2=M-2+1=M-1，所以队满条件为 end1==(end2+1) mod M。

对应原题本第568页；点击此行返回题目。

2014-04

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

若对如下的二叉树进行中序线索化，则结点 x 的左、右线索指向的结点分别是_。

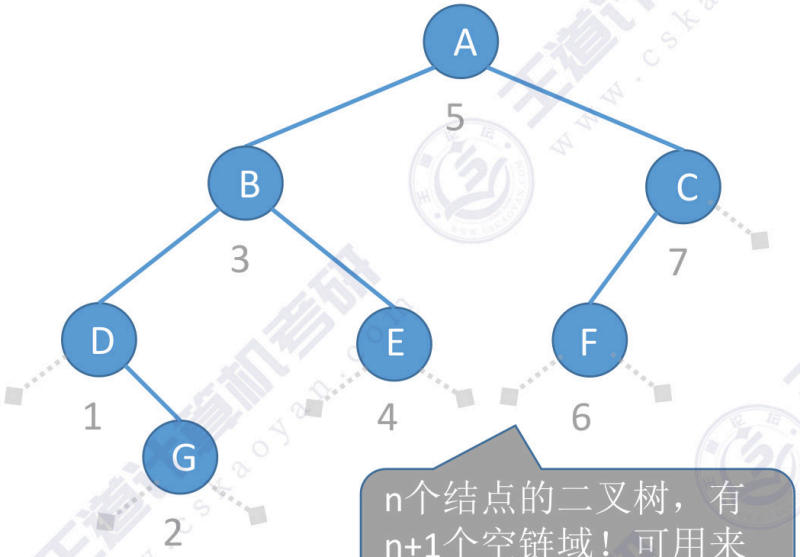


A. e、c
B. e、a
C. d、c
D. b、a

王道知识与解析 · 原解析已定位

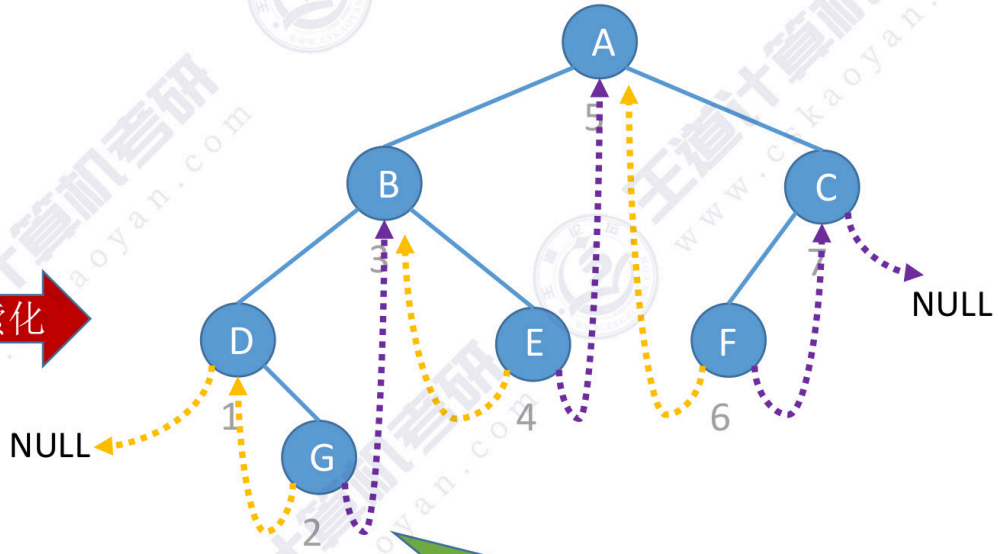
【对应知识】5.3.2_1 线索二叉树的概念 · 原PDF第4页
原课件 5.3.2_1 线索二叉树的概念 · PDF p4

中序线索二叉树



n个结点的二叉树，有n+1个空链域！可用来记录前驱、后继的信息

线索化



问题：如何找到G的后继？

中序遍历序列：D G B E A F C

指向前驱、后继的指针称为“线索”

图示说明
前驱线索（由左孩子指针充当）：
后继线索（由右孩子指针充当）：

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第169页
王道2027数据结构 §5.3 选择题37原解析

37. D

线索二叉树的线索实际上指向的是相应遍历序列特定结点的前驱结点和后继结点，所以先写出二叉树的中序遍历序列 *debxac*，中序遍历中在 x 左边和右边的字符，就是它在中序线索化的左右线索，即 b, a。

对应原题本第569页；点击此行返回题目。

2014-05

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

将森林 F 转换为对应的二叉树 T，F 中叶结点的个数等于_。

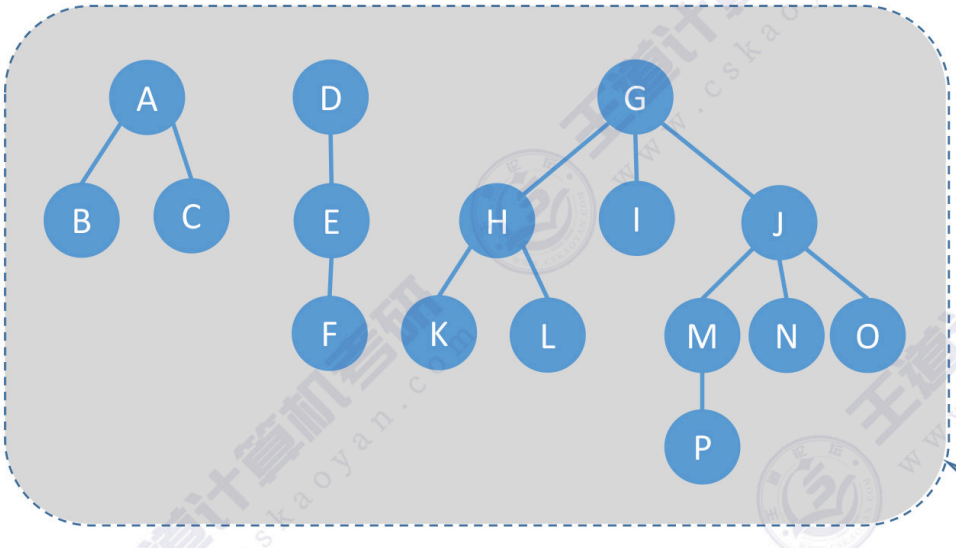
A. T 中叶结点的个数
B. T 中度为 1 的结点个数
C. T 中左孩子指针为空的结点个数
D. T 中右孩子指针为空的结点个数

王道知识与解析 · 原解析已定位

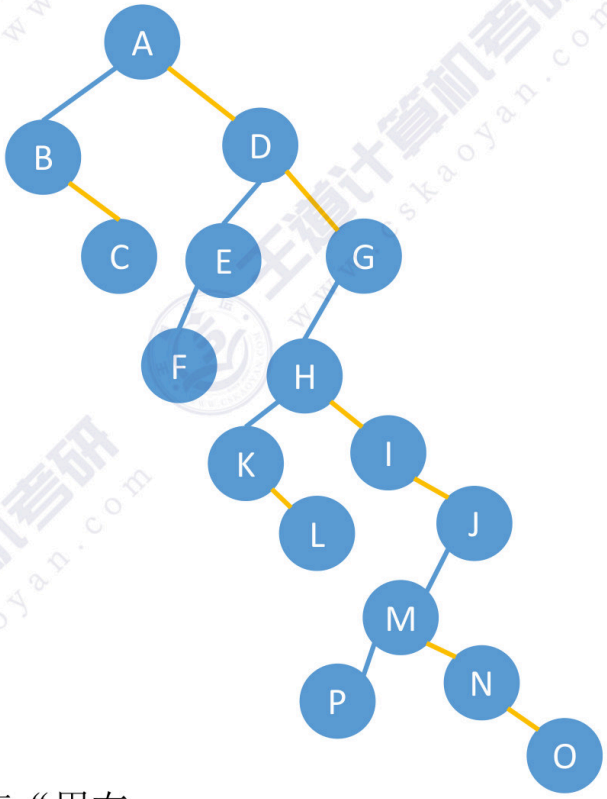
【对应知识】5.4.2 树、森林与二叉树的转换 · 原PDF第5页
原课件 5.4.2 树、森林与二叉树的转换 · PDF p5

森林→二叉树 的转换

注意：森林中各棵树的根节点视为平级的兄弟关系



孩子兄弟表示法



森林→二叉树 转换技巧：

①先把所有树的根结点画出来，在二叉树中用右指针串成糖葫芦。

②按“森林的层序”依次处理每个结点。

处理一个结点的方法是：如果当前处理的结点在树中有孩子，就把所有孩子结点“用右指针串成糖葫芦”，并在二叉树中把第一个孩子挂在当前结点的左指针下方

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第570页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第189页
王道2027数据结构 §5.4 选择题17原解析

17. C

将森林转化为二叉树相当于用孩子兄弟表示法来表示森林。在变化过程中，原森林某结点的

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第190页
王道2027数据结构 §5.4 选择题17原解析

第一个孩子结点作为它的左子树，它的兄弟作为它的右子树。森林中的叶结点没有孩子结点，转化为二叉树时，该结点就没有左结点，因此 F 中叶结点的个数等于 T 中左孩子指针为空的结点数。此题还可通过一些特例来排除选项 A、B 和 D。

对应原题本第570页；点击此行返回题目。

2014-06

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

5 个字符有如下 4 种编码方案，不是前缀编码的是_。

A. 01, 0000, 0001, 001, 1
B. 011, 000, 001, 010, 1
C. 000, 001, 010, 011, 100
D. 0, 100, 110, 1110, 1100

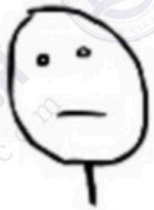
王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.5.1 哈夫曼树 · 原PDF第14页
原课件 5.5.1 哈夫曼树 · PDF p14

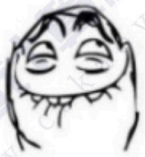
结局

可变长度编码——允许对不同字符用不等长的二进制位表示

若没有一个编码是另一个编码的前缀，则称这样的编码为前缀编码

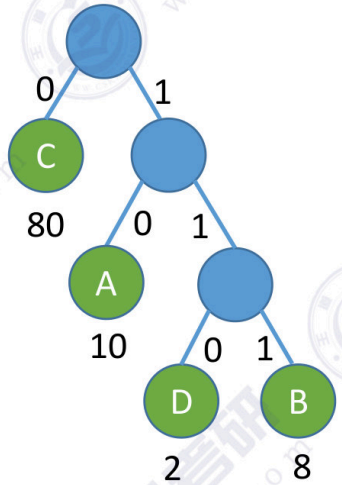


100道选择题



C——0
A——10
B——111
D——110

哈夫曼编码



WPL= 80*1+10*2+2*3+8*3=130 bit

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第571页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第201页
王道2027数据结构 §5.5 选择题15原解析

15. D

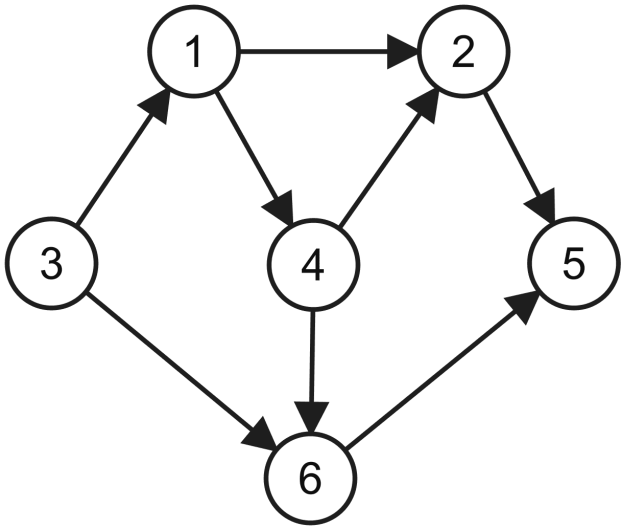
前缀编码的定义是在一个字符集中，任何一个字符的编码都不是另一个字符编码的前缀。选项 D 中的编码 110 是编码 1100 的前缀，违反了前缀编码的规则，所以选项 D 不是前缀编码。

对应原题本第571页；点击此行返回题目。

2014-07

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

对如下所示的有向图进行拓扑排序，得到的拓扑序列可能是_。

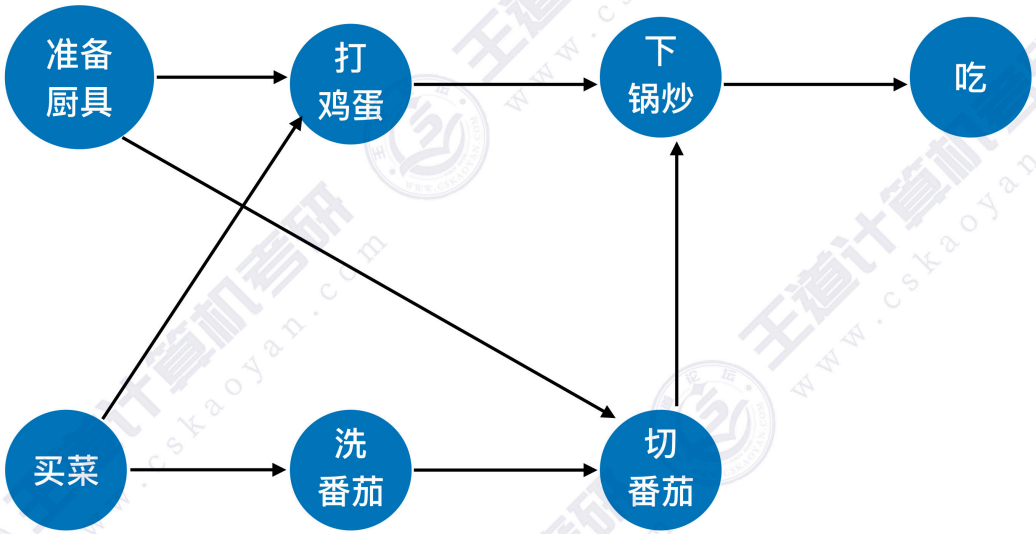


A. 3,1,2,4,5,6
B. 3,1,2,4,6,5
C. 3,1,4,2,5,6
D. 3,1,4,2,6,5

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】6.4.4 拓扑排序 · 原PDF第4页
原课件 6.4.4 拓扑排序 · PDF p4

拓扑排序



拓扑排序：在图论中，由一个**有向无环图**的顶点组成的序列，当且仅当满足下列条件时，称为该图的一个拓扑排序：
① 每个顶点出现且只出现一次。
② 若顶点A在序列中排在顶点B的前面，则在图中不存在从顶点B到顶点A的路径。

或定义为：拓扑排序是对有向无环图的顶点的一种排序，它使得若存在一条从顶点A到顶点B的路径，则在排序中顶点B出现在顶点A的后面。每个AOV网都有一个或多个拓扑排序序列。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第572页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第262页
王道2027数据结构 §6.4 选择题32原解析

32．D

按照拓扑排序的算法，每次都选择入度为 0 的顶点从图中删除，此图中一开始只有顶点 3 的入度为 0；删除顶点 3 后，只有顶点 1 的入度为 0；删除顶点 1 后，只有顶点 4 的入度为 0；删除顶点 4 后，顶点 2 和顶点 6 的入度都为 0，此时选择删除不同的顶点，会得出不同的拓扑序列，分别处理完毕后可知可能的拓扑序列为 3, 1, 4, 2, 6, 5 和 3, 1, 4, 6, 2, 5。

对应原题本第572页；点击此行返回题目。

2014-08

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

用哈希（散列）方法处理冲突（碰撞）时可能出现堆积（聚集）现象。下列选项中，会受堆积现象直接影响的是。

A. 存储效率
B. 散列函数
C. 装填（装载）因子
D. 平均查找长度

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】7.5.4 散列查找的性能分析 · 原PDF第4页
原课件 7.5.4 散列查找的性能分析 · PDF p4

散列查找的性能分析

例：设散列表HT长度为16，初始为空。散列函数 H(key)=key%13，处理冲突采用线性探测法。依次插入关键字序列 {19, 14, 23, 1, 68, 20, 84, 27, 55, 11, 10, 79}

（1）请画出所构造的散列表

（2）请计算在等概率情况下，查找成功、查找失败的平均查找长度ASL。

Tips：任何一个关键字的初始散列地址都不可能落在13~15

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	14	1	68	27	55	19	20	84	79	23	11	10			

$$ASL_{失败}=\frac{1+13+12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+2}{13}=7$$

计算“查找失败”的ASL：假设出现每一个初始散列地址的概率相同

$$ASL_{失败}=\frac{1+13+12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1+1+1}{16}$$

经典错误！注意：虽然散列表长度为16，但散列函数的取值范围仅有 13 种可能性

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第573页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第338页
王道2027数据结构 §7.5 选择题19原解析

19．D

堆积现象因冲突而产生，它对存储效率、散列函数和装填因子均不会有影响，而平均查找长度会因为堆积现象而增大。散列函数是指将关键字映射到哈希地址的函数。存储效率和装填（装载）因子的定义相同，指哈希表中已存储的元素个数与哈希表长度的比值。这些因素都与堆积现象无关，而只与哈希表的结构和设计有关。

对应原题本第573页；点击此行返回题目。

2014-09

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

在一棵具有15个关键字的4阶B树中，含关键字的结点个数最多是。

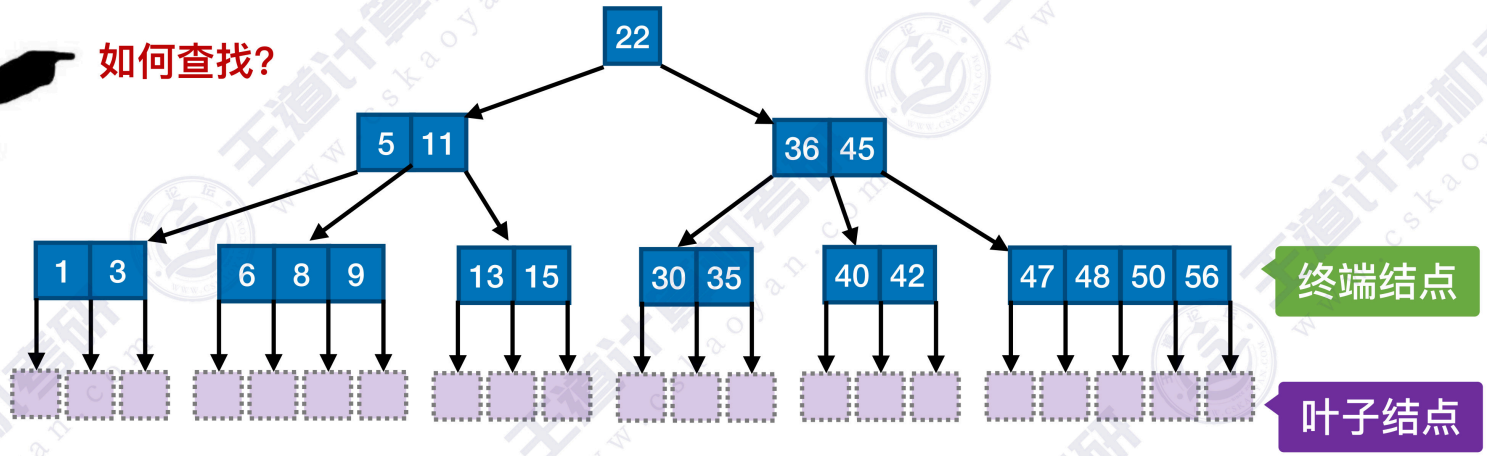
A. 5
B. 6
C. 10
D. 15

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】7.4.1_1 B树 · 原PDF第19页
原课件 7.4.1_1 B树 · PDF p19

知识回顾与重要考点

如何查找?



m阶B树的核心特性：

尽可能“满”

1） 根节点的子树数∈[2, m]，关键字数∈[1, m−1]。
其他结点的子树数∈[$\lceil m/2 \rceil$, m]；关键字数∈[$\lceil m/2 \rceil$−1, m−1]

尽可能“平衡”

2）对任一结点，其所有子树高度都相同

3）关键字的值：子树0<关键字1<子树1<关键字2<子树2<….（类比二叉查找树 左<中<右）

含n个关键字的m叉B树，$log_m(n+1) \le h \le log_{\lceil m/2 \rceil}\frac{n+1}{2}+1$

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第574页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第326页
王道2027数据结构 §7.4 选择题17原解析

17. D

关键字数量不变，要求结点数量最多，即要求每个结点中含关键字的数量最少。根据 4 阶 B 树的定义，根结点最少含 1 个关键字，非根结点中最少含 $\lceil 4/2 \rceil - 1 = 1$ 个关键字，所以每个结点中关键字数量最少都为 1 个，即每个结点都有 2 个分支，类似于排序二叉树，而 15 个结点正好可以构造一个 4 层的 4 阶 B 树，使得终端结点全在第四层，符合 B 树的定义。

对应原题本第574页；点击此行返回题目。

2014-10

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

用希尔排序方法对一个数据序列进行排序时，若第1趟排序结果为9，1，4，13，7，8，20，23，15，则该趟排序采用的增量（间隔）可能是。

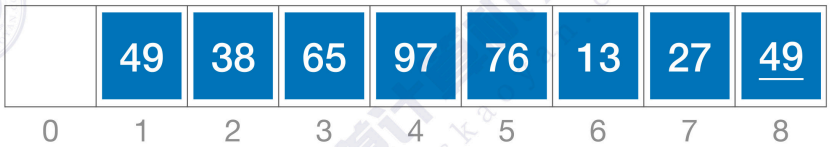
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】8.2.3 希尔排序 · 原PDF第3页
原课件 8.2.3 希尔排序 · PDF p3

希尔排序（Shell Sort）

希尔排序：先将待排序表分割成若干形如 $L[i, i+d, i+2d, \ldots, i+kd]$ 的“特殊”子表，对各个子表分别进行直接插入排序。缩小增量d，重复上述过程，直到d=1为止。



第一趟：d_1=n/2=4

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第351页
王道2027数据结构 §8.2 选择题18原解析

18. B

首先，第二个元素为1，是整个序列中的最小元素，可知该希尔排序为从小到大排序。然后考虑增量问题，若增量为2，则第1+2个元素4明显比第1个元素9要小，排除选项A。若增量为3，则第i，$i+3, i+6$（$i=1, 2, 3$）个元素都为有序序列，符合希尔排序的特点。若增量为4，则第1个元素9比第1+4个元素7要大，排除选项C。若增量为5，则第1个元素9比第1+5个元素8要大，排除选项D。

对应原题本第575页；点击此行返回题目。

2014-11

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

下列选项中，不可能是快速排序第2趟排序结果的是。

A. 2,3,5,4,6,7,9
B. 2,7,5,6,4,3,9
C. 3,2,5,4,7,6,9
D. 4,2,3,5,7,6,9

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】8.3.2 快速排序 · 原PDF第132页
原课件 8.3.2 快速排序 · PDF p132

知识回顾与重要考点

算法思想：在待排序表L[1...n]中任取一个元素pivot作为枢轴（或基准，通常取首元素），通过一趟排序将待排序表划分为独立的两部分L[1...k−1]和L[k+1...n]，使得L[1...k−1]中的所有元素小于pivot，L[k+1...n]中的所有元素大于等于pivot，则pivot放在了其最终位置L(k)上，这个过程称为一次“划分”。然后分别递归地对两个子表重复上述过程，直至每部分内只有一个元素或空为止，即所有元素放在了其最终位置上。

注：408原题中说，对所有尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为“一趟”排序，因此一次“划分”≠一趟排序。一次划分可以确定一个元素的最终位置，而一趟排序也许可以确定多个元素的最终位置。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第576页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第360页
王道2027数据结构 §8.3 选择题17原解析

17．C

对 n 个元素进行第一趟快速排序后，会确定一个基准元素，根据这个基准元素在数组中的位置，有两种情况：① 基准元素在数组的首端或尾端，接下来对剩下的 $n-1$ 个元素构成的子序列进行第二趟快速排序，再确定一个基准元素。这样，在两趟排序后就至少能确定两个元素的最终位置，其中至少有一个元素是在数组的首端或尾端。② 基准元素不在数组的首端或尾端，第二趟快速排序对基准元素划分开的两个子序列分别进行一次划分，两个子序列各确定一个基准元素。这样，两趟排序后就至少能确定三个元素的最终位置。基于上述结论，观察题中的四个选项，选项 A 的 2, 3, 6, 7, 9 符合第一种或第二种情况；选项 B 中 2, 9 符合第一种情况；选项 D 中 5, 9 符合第一种情况；最后看选项 C，只有 9 处于最终位置，因此不可能是快速排序第二趟的结果。

对应原题本第576页；点击此行返回题目。

2014-12

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

程序P在机器M上的执行时间是20秒，编译优化后，P执行的指令数减少到原来的70%，而CPI增加到原来的1.2倍，则P在M上的执行时间是。

A. 8.4秒
B. 11.7秒
C. 14秒
D. 16.8秒

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第29页
王道教材 §1.3 选择题16 原解析

16. D

假设原来的指令条数为 x，则原 CPI 为 $20f/x$（f 为 CPU 的时钟频率），经过编译优化后，指令条数减少到原来的 70%，即指令条数为 $0.7x$，而 CPI 增加到原来的 1.2 倍，即 $24f/x$，则现在程序 P 在机器 M 上的执行时间就为：(指令条数×CPI)/f = (0.7x×24×f/x)/f = 24×0.7 = 16.8s。

2014-13

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

若x=103，y=-25，则下列表达式采用8位定点补码运算实现时，会发生溢出的是。

A. x+y
B. -x+y
C. x-y
D. -x-y

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第63页
王道教材 §2.2 选择题28 原解析

28. C

8 位定点补码表示的数据范围为−128～127，若运算结果超出这个范围，则会溢出。对选项 A，$x+y=103-25=78$，符合范围。对选项 B，$-x+y=-103-25=-128$，符合范围。对选项 D，$-x-y=-103+25=-78$，符合范围。对选项 C，$x-y=103+25=128$，超过 127。

2014-14

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

float型数据常用IEEE754单精度浮点格式表示。假设两个float型变量x和y分别存放在32位寄存器f1和f2中，若(f1)=CC900000H，(f2)=B0C00000H，则x和y之间的关系为。

A. x<y且符号相同
B. x<y且符号不同
C. x>y且符号相同
D. x>y且符号不同

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第82页
王道教材 §2.3 选择题32 原解析

32．A

(f1)和(f2)对应的二进制分别是$(110011001001\ldots)_2$和$(101100001100\ldots)_2$，根据 IEEE 754 浮点数标准，可知(f1)的符号为 1，阶码为 10011001，尾数为 1.001，而(f2)的符号为 1，阶码为 01100001，尾数为 1.1，可知两数均为负数，符号相同，B、D 排除；(f1)的绝对值为 1.001×2^{26}，(f2)的绝对值为 1.1×2^{-30}，(f1)的绝对值比(f2)的绝对值大，而符号为负，真值大小相反，即(f1)的真值比(f2)的真值小，即 x < y。

2014–15

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

某容量为256MB的存储器由若干4M×8位的DRAM芯片构成，该DRAM芯片的地址引脚和数据引脚总数是。

A. 19
B. 22
C. 30
D. 36

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第107页
王道教材 §3.2 选择题32 原解析

32. A

4M×8 位的芯片数据线应为 8 根，地址线应为 $\log_2 4M = 22$ 根，而 DRAM 采用地址复用技术，地址线是原来的 1/2，且地址信号分行、列两次传送。地址线数为 22/2 = 11 根，所以地址引脚与数据引脚的总数为 11 + 8 = 19 根，选择选项 A。此题需要注意 DRAM 采用的是传两次地址的策略，所以地址线为正常的一半，这是很多考生容易忽略的地方。

2014-16

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

采用指令Cache与数据Cache分离的主要目的是。

A. 降低Cache的缺失损失
B. 提高Cache的命中率
C. 降低CPU平均访存时间
D. 减少指令流水线资源冲突

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第275页
王道教材 §5.6 选择题23 原解析

23. D

把指令 Cache 与数据 Cache 分离后，取指和取数分别到不同的 Cache 中寻找，则指令流水线中取指部分和取数部分就可以很好地避免冲突，即减少了指令流水线的冲突。

2014-17

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

某计算机有16个通用寄存器，采用32位定长指令字，操作码字段（含寻址方式位）为8位，Store指令的源操作数和目的操作数分别采用寄存器直接寻址和基址寻址方式。若基址寄存器可使用任一通用寄存器，且偏移量用补码表示，则Store指令中偏移量的取值范围是。

A. -32768～+32767
B. -32767～+32768
C. -65536～+65535
D. -65535～+65536

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第181页
王道教材 §4.2 选择题27 原解析

27. A

采用 32 位定长指令字，其中操作码为 8 位，两个地址码共占用 32 − 8 = 24 位，而 STORE 指令的源操作数和目的操作数分别采用寄存器直接寻址和基址寻址，机器中共有 16 个通用寄存器，因此寻址一个寄存器需要 $\log_2 16 = 4$ 位，源操作数中的寄存器直接寻址用掉 4 位，而目的操作数采用基址寻址也要指定一个寄存器，同样用掉 4 位，则留给偏移量的位数为 24 − 4 − 4 = 16 位，而偏移量用补码表示，因此 16 位补码的表示范围为−32768～+32767。

2014-18

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

某计算机采用微程序控制器，共有32条指令，公共的取指令微程序包含2条微指令，各指令对应的微程序平均由4条微指令组成，采用断定法（下地址字段法）确定下条微指令地址，则微指令中下地址字段的位数至少是__。

A. 5
B. 6
C. 8
D. 9

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第252页
王道教材 §5.4 选择题23 原解析

23. C

计算机共有32条指令，各个指令对应的微程序平均为4条，则指令对应的微指令为32×4 = 128条，而公共微指令还有2条，整个系统中微指令的条数共为128 + 2 = 130条，所以需要$\lceil \log_2 130 \rceil$ = 8位才能寻址到130条微指令。

2014–19

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

某同步总线采用数据线和地址线复用方式，其中地址/数据线有32根，总线时钟频率为66MHz，每个时钟周期传送两次数据（上升沿和下降沿各传送一次数据），该总线的最大数据传输率（总线带宽）是___。

A. 132MB/s
B. 264MB/s
C. 528MB/s
D. 1056MB/s

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第294页
王道教材 §6.1 选择题21 原解析

21. C

数据线有 32 根，也就是一次可以传送 32b/8 = 4B 的数据，66MHz 意味着有 66M 个时钟周期，而每个时钟周期传送两次数据，可知总线每秒传送的最大数据量为 66M×2×4B = 528MB，所以总线的最大数据传输速率为 528MB/s。

2014-20

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

一次总线事务中，主设备只需给出一个首地址，从设备就能从首地址开始的若干连续单元读出或写入多个数据。这种总线事务方式称为___。

A. 并行传输
B. 串行传输
C. 突发传输
D. 同步传输

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第301页
王道教材 §6.2 选择题14 原解析

14. C

猝发（突发）传输是在一个总线周期中，可以传输多个存储地址连续的数据，即一次传输一个地址和一批地址连续的数据，并行传输是在传输中有多个数据位同时在设备之间进行的传输，串行传输是指数据的二进制代码在一条物理信道上以位为单位按时间顺序逐位传输的方式，同步传输是指传输过程由统一的时钟控制。

2014-21

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列有关I/O接口的叙述中，错误的是___。

A. 状态端口和控制端口可以合用同一个寄存器
B. I/O接口中CPU可访问的寄存器称为I/O端口
C. 采用独立编址方式时，I/O端口地址和主存地址可能相同
D. 采用统一编址方式时，CPU不能用访存指令访问I/O端口

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第310页
王道教材 §7.2 选择题15 原解析

15. D

采用统一编址时，CPU 访存和访问 I/O 端口用的是一样的指令，所以访存指令可访问 I/O 端口，选项 D 错误。其他三个选项均为正确陈述。

2014-22

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

若某设备中断请求的响应和处理时间为100ns，每400ns发出一次中断请求，中断响应所允许的最长延迟时间为50ns，则在该设备持续工作过程中，CPU用于该设备的I/O时间占整个CPU时间的百分比至少是___。

A. 12.5%
B. 25%
C. 37.5%
D. 50%

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第333页
王道教材 §7.3 选择题39 原解析

39. B

每 400ns 发出一次中断请求，而响应和处理时间为 100ns，其中允许的延迟为干扰信息，因为在 50ns 内，无论怎么延迟，每 400ns 仍要花费 100ns 处理中断，所以该设备的 I/O 时间占整个 CPU 时间的百分比为 100ns/400ns = 25%。

2014-23

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列调度算法中，不可能导致饥饿现象的是___。

A. 时间片轮转
B. 静态优先数调度
C. 非抢占式短作业优先
D. 抢占式短作业优先

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.2.5_2 调度算法：时间片轮转、优先级、多级反馈队列 · 原PDF第11页
王道原课件：2.2.5_2 调度算法：时间片轮转、优先级、多级反馈队列

时间片轮转（RR, Round-Robin）

优先级调度

算法思想	公平地、轮流地为各个进程服务，让每个进程在一定时间间隔内都可以得到响应
算法规则	按照各进程到达就绪队列的顺序，轮流让各个进程执行一个时间片（如 100ms）。若进程未在一个时间片内执行完，则剥夺处理机，将进程重新放到就绪队列队尾重新排队。
用于作业/进程调度	用于进程调度（只有作业放入内存建立了相应的进程后，才能被分配处理机时间片）
是否可抢占？	若进程未能在时间片内运行完，将被强行剥夺处理机使用权，因此时间片轮转调度算法属于抢占式的算法。由时钟装置发出时钟中断来通知CPU时间片已到
优缺点	优点：公平；响应快，适用于分时操作系统； 缺点：由于高频率的进程切换，因此有一定开销；不区分任务的紧急程度。
是否会导致饥饿	不会
补充	时间片太大或太小分别有什么影响？

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第588页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第104页
王道2027操作系统 §2.2 选择题43原解析

43. A

采用静态优先级调度且系统总是出现优先级高的任务时，优先级低的任务总是得不到 CPU 而产生饥饿现象；而短任务优先调度不管是抢占式的还是非抢占的，当系统总是出现新来的短任务时，长任务会总是得不到 CPU，产生饥饿现象，因此选项 B、C、D 都错误。

对应原题本第588页；点击此行返回题目。

2014–24

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

某系统有n台互斥使用的同类设备，三个并发进程分别需要3、4、5台设备，可确保系统不发生死锁的设备数n最小为___。

A. 9
B. 10
C. 11
D. 12

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.4.1 死锁的概念 · 原PDF第6页
王道原课件：2.4.1 死锁的概念

死锁产生的必要条件

产生死锁必须同时满足一下四个条件，只要其中任一条件不成立，死锁就不会发生。

互斥条件：只有对必须互斥使用的资源的争抢才会导致死锁（如哲学家的筷子、打印机设备）。像内存、扬声器这样可以同时让多个进程使用的资源是不会导致死锁的（因为进程不用阻塞等待这种资源）。

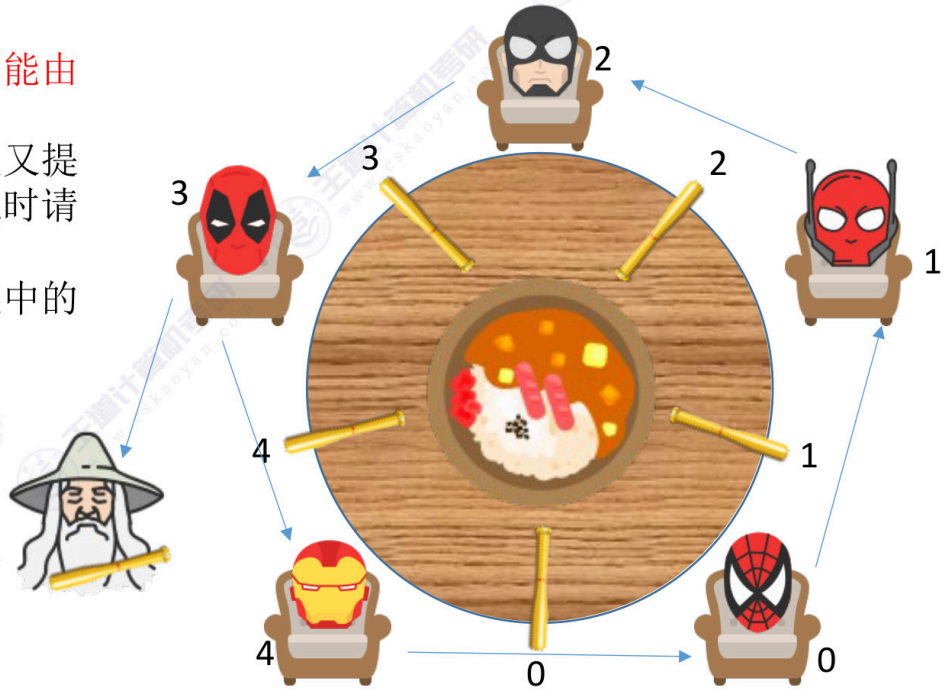
不剥夺条件：进程所获得的资源在未使用完之前，不能由其他进程强行夺走，只能主动释放。

请求和保持条件：进程已经保持了至少一个资源，但又提出了新的资源请求，而该资源又被其他进程占有，此时请求进程被阻塞，但又对自己已有的资源保持不放。

循环等待条件：存在一种进程资源的循环等待链，链中的每一个进程已获得的资源同时被下一个进程所请求。

注意！发生死锁时一定有循环等待，但是发生循环等待时未必死锁（循环等待是死锁的必要不充分条件）

如果同类资源数大于1，则即使有循环等待，也未必发生死锁。但如果系统中每类资源都只有一个，那循环等待就是死锁的充分必要条件了。



王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第589页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第182页
王道2027操作系统 §2.4 选择题38原解析

38. B

根据死锁公式，当资源数量大于各个进程所需资源数 – 1 的总和时，不发生死锁，三个进程分别需要 3, 4, 5 台设备，即当资源数量大于(3 – 1) + (4 – 1) + (5 – 1) = 9 时，不发生死锁。而当系统中只有 9 台设备时，第一个进程分配 2 台，第二个进程分配 3 台，第三个进程分配 4 台，这种情况下，三个进程均无法继续执行下去，发生死锁。当系统再增加 1 台设备，最后 1 台设备分配给任意一个进程都可以顺利执行完成，因此保证系统不发生死锁的最小设备数为 10。

对应原题本第589页；点击此行返回题目。

2014–25

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

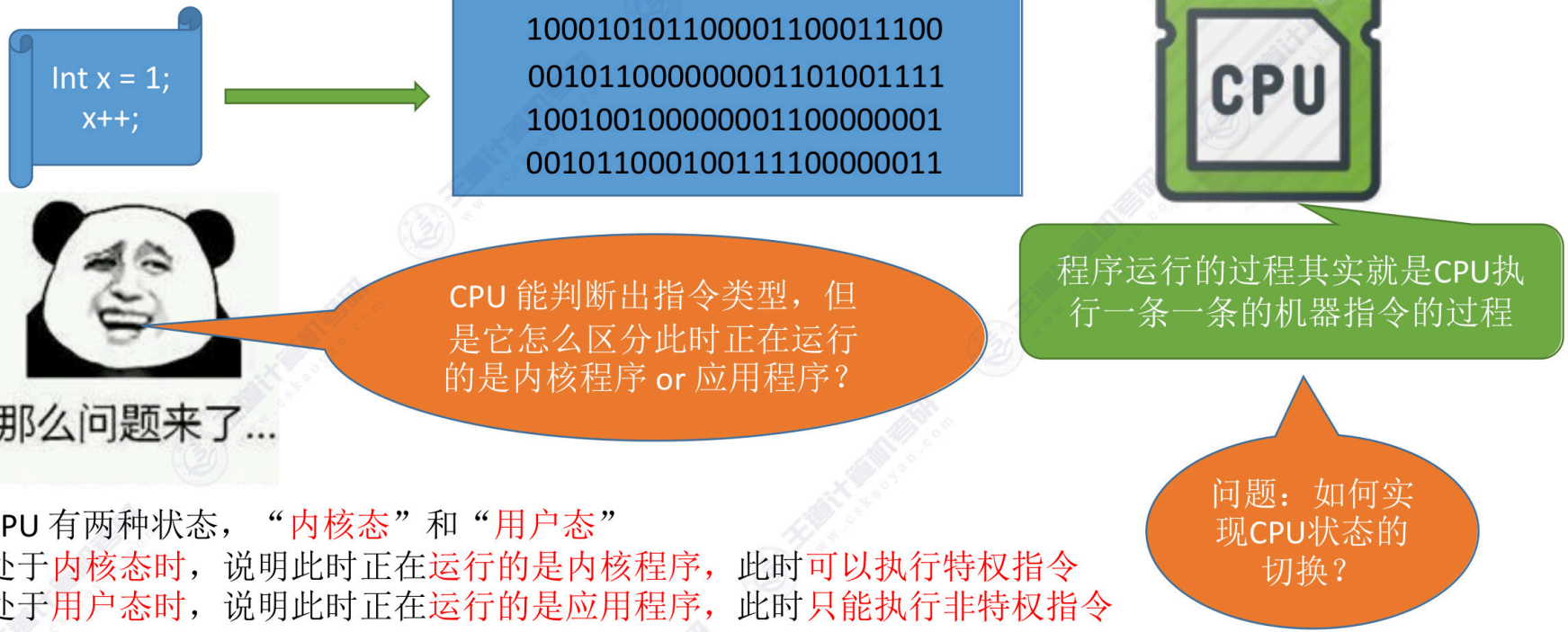
下列指令中，不能在用户态执行的是___。

A. trap指令
B. 跳转指令
C. 压栈指令
D. 关中断指令

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】1.3.1 操作系统的运行机制 · 原PDF第7页
王道原课件：1.3.1 操作系统的运行机制

内核态 v.s. 用户态



CPU 有两种状态，“内核态”和“用户态”
处于内核态时，说明此时正在运行的是内核程序，此时可以执行特权指令
处于用户态时，说明此时正在运行的是应用程序，此时只能执行非特权指令

拓展：CPU 中有一个寄存器叫 程序状态字寄存器（PSW），其中有个二进制位，1表示“内核态”，0表示“用户态”
别名：内核态=核心态=管态；用户态=目态

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第36页
王道2027操作系统 §1.3 选择题20原解析

20. D

Trap 指令、跳转指令和压栈指令均可以在用户态执行，其中 Trap 指令负责由用户态转换为内核态。关中断指令为特权指令，必须在内核态才能执行。注意，在操作系统中，关中断指令是权限非常大的指令，因为中断是现代操作系统正常运行的核心保障之一，能把它关掉，说明执行这条指令的一定是权限非常大的机构（内核态）。

对应原题本第590页；点击此行返回题目。

2014-26

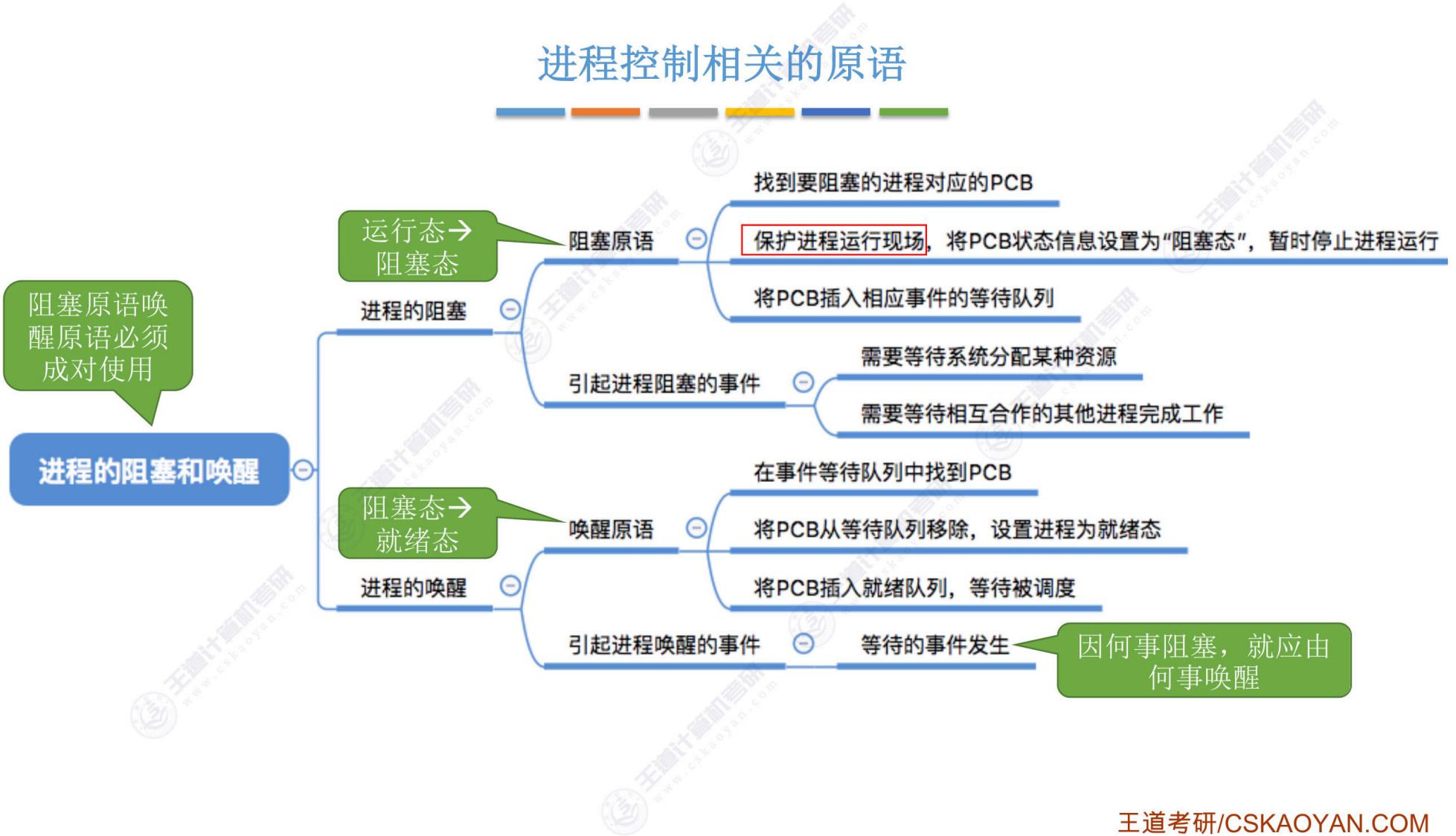
操作系统 · 单项选择题 · 2 分

一个进程的读磁盘操作完成后，操作系统针对该进程必做的是___。

A. 修改进程状态为就绪态
B. 降低进程优先级
C. 给进程分配用户内存空间
D. 增加进程时间片大小

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.1.4 进程控制 · 原PDF第10页
王道原课件：2.1.4 进程控制



对应原题本第591页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第76页
王道2027操作系统 §2.1 选择题61原解析

61. A

进程申请读磁盘操作时，因为要等待 I/O 操作完成，会把自身阻塞，此时进程变为阻塞态；I/O 操作完成后，进程得到了想要的资源，会从阻塞态转换到就绪态（这是操作系统的行为）。而降低进程优先级、分配用户内存空间和增加进程的时间片大小都不一定会发生，选择选项 A。

对应原题本第591页；点击此行返回题目。

2014-27

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

现有一个容量为10GB的磁盘分区，磁盘空间以簇(Cluster)为单位进行分配，簇的大小为4KB，若采用位示图法管理该分区的空闲空间，即用一位(bit)标识一个簇是否被分配，则存放该位图所需簇的个数为___。

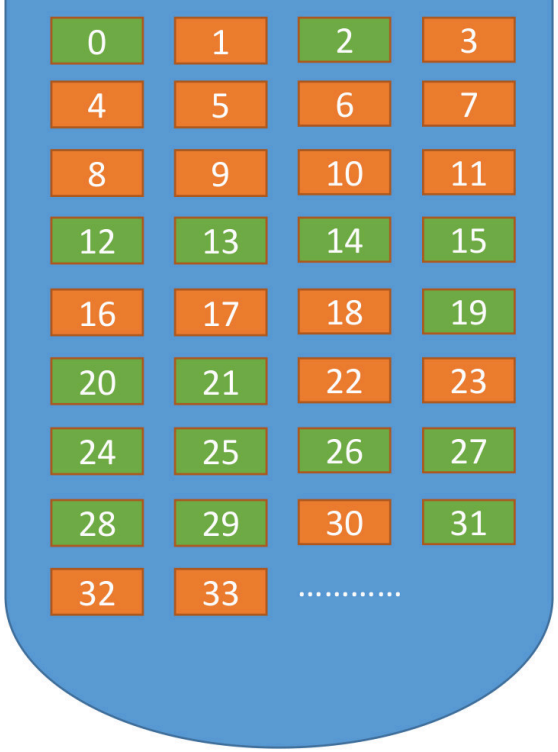
A. 80
B. 320
C. 80K
D. 320K

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】4.1_6_文件存储空间管理 · 原PDF第11页
王道原课件：4.1_6_文件存储空间管理

(0,1) → b=16*0+1=1
(1,10) → b=16*1+10=26

b=13 → i=13/16=0, j=13%16=13
b=31 → i=31/16=1, j=31%16=15



存储空间管理——位示图法

字号 \ 位号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2	1	1	…													
…																

位示图：每个二进制位对应一个盘块。在本例中，“0”代表盘块空闲，“1”代表盘块已分配。位示图一般用连续的“字”来表示，如本例中一个字的字长是16位，字中的每一位对应一个盘块。因此可以用（字号，位号）对应一个盘块号。当然有的题目中也描述为（行号，列号）

重要重要重要：要能自己推出盘块号与（字号,位号）相互转换的公式。

注意题目条件：盘块号、字号、位号到底是从0开始还是从1开始
如本例中盘块号、字号、位号从0开始，若n表示字长，则...

(字号, 位号)=(i, j) 的二进制位对应的 盘块号 b = ni + j

b号盘块对应的字号 i = b/n，位号 j = b%n

注：王道课本上给出的是盘块号、字号、位号都从1开始的算法。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第592页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第315页
王道2027操作系统 §4.3 选择题13原解析

13. A

簇的总数为 10GB/4KB = 2.5M，用一位标识一簇是否被分配，整个磁盘共需要 2.5Mbit，即需要 2.5M/8 = 320KB，因此共需要 320KB/4KB = 80 簇。

对应原题本第592页；点击此行返回题目。

2014-28

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列措施中，能加快虚实地址转换的是___。
I. 增大快表(TLB)容量 II. 让页表常驻内存 III. 增大交换区(swap)

A. 仅I
B. 仅II
C. 仅I、II
D. 仅II、III

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.1.3_3 具有快表的地址变换机构 · 原PDF第5页
王道原课件：3.1.3_3 具有快表的地址变换机构

引入快表后，地址的变换过程

① CPU给出逻辑地址，由某个硬件算得页号、页内偏移量，将页号与快表中的所有页号进行比较。
② 如果找到匹配的页号，说明要访问的页表项在快表中有副本，则直接从中取出该页对应的内存块号，再将内存块号与页内偏移量拼接形成物理地址，最后，访问该物理地址对应的内存单元。因此，若快表命中，则访问某个逻辑地址仅需一次访存即可。
③ 如果没有找到匹配的页号，则需要访问内存中的页表，找到对应页表项，得到页面存放的内存块号，再将内存块号与页内偏移量拼接形成物理地址，最后，访问该物理地址对应的内存单元。因此，若快表未命中，则访问某个逻辑地址需要两次访存（注意：在找到页表项后，应同时将其存入快表，以便后面可能的再次访问。但若快表已满，则必须按照一定的算法对旧的页表项进行替换）

由于查询快表的速度比查询页表的速度快很多，因此只要快表命中，就可以节省很多时间。
因为局部性原理，一般来说快表的命中率可以达到 90% 以上。

例：某系统使用基本分页存储管理，并采用了具有快表的地址变换机构。访问一次快表耗时 1us，访问一次内存耗时 100us。若快表的命中率为 90%，那么访问一个逻辑地址的平均耗时是多少？
(1+100) * 0.9 + (1+100+100) * 0.1 = 111 us
有的系统支持快表和慢表同时查找，如果是这样，平均耗时应该是 (1+100) * 0.9 + (100+100) * 0.1 = 110.9 us
若未采用快表机制，则访问一个逻辑地址需要 100+100 = 200us
显然，引入快表机制后，访问一个逻辑地址的速度快多了。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第593页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第253页
王道2027操作系统 §3.2 选择题47原解析

47. C

虚实地址转换是指逻辑地址和物理地址的转换。增大快表容量能把更多的表项装入快表，会加快虚实地址转换的速度；让页表常驻内存可以省去一些不在内存中的页表从磁盘上调入的过程，也能加快虚实地址转换；增大交换区对虚实地址转换速度无影响，因此说法 I、II 正确。

对应原题本第593页；点击此行返回题目。

2014–29

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

在一个文件被用户进程首次打开的过程中，操作系统需要做的是___。

A. 将文件内容读到内存中
B. 将文件控制块读到内存中
C. 修改文件控制块中的读写权限
D. 将文件的数据缓冲区首指针返回给用户进程

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】4.1_7_文件的基本操作 · 原PDF第6页
王道原课件：4.1_7_文件的基本操作

打开文件

用户进程A的“打开文件表”

编号	文件名	...
1	...	...
2	test.txt	...
3		

复制

文件名	...	外存中的位置
test.txt		...
...	...	...

之后用户进程A再操作文件就不需要每次都重新查目录了，这样可以加快文件的访问速度

内存

外存

在很多操作系统中，在对文件进行操作之前，要求用户先使用 open 系统调用“打开文件”，需要提供的几个主要参数：

1. 文件存放路径（“D:/Demo”）
2. 文件名（“test.txt”）
3. 要对文件的操作类型（如：r 只读；rw 读写等）

操作系统在处理 open 系统调用时，主要做了几件事：

1. 根据文件存放路径找到相应的目录文件，从目录中找到文件名对应的的目录项，并检查该用户是否有指定的操作权限。
2. 将目录项复制到内存中的“打开文件表”中。并将对应表目的编号返回给用户。之后用户使用打开文件表的编号来指明要操作的文件。

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第299页
王道2027操作系统 §4.2 选择题58原解析

58. B

一个文件被用户进程首次打开即被执行了 open 操作，会把文件的 FCB 调入内存，而不会把文件内容读到内存中，只有进程希望获取文件内容时才会读入文件内容。选项 C、D 明显错误。

对应原题本第594页；点击此行返回题目。

2014-30

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

在页式虚拟存储管理系统中，采用某些页面置换算法，会出现 Belady 异常现象，即进程的缺页次数会随着分配给该进程的页框个数的增加而增加。下列算法中，可能出现 Belady 异常现象的是__。

I. LRU 算法

II. FIFO 算法

III. OPT 算法

A. 仅II
B. 仅I、II
C. 仅I、III
D. 仅II、III

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.2.4 页面置换算法 · 原PDF第6页
王道原课件：3.2.4 页面置换算法

先进先出置换算法（FIFO）

先进先出置换算法（FIFO）：每次选择淘汰的页面是最早进入内存的页面
实现方法：把调入内存的页面根据调入的先后顺序排成一个队列，需要换出页面时选择队头页面即可。
队列的最大长度取决于系统为进程分配了多少个内存块。
例：假设系统为某进程分配了四个内存块，并考虑到有以下页面号引用串：

3, 2, 1, 0, 3, 2, 4, 3, 2, 1, 0, 4

访问页面	3	2	1	0	3	2	4	3	2	1	0	4
内存块1	3	3	3	3			4	4	4	4	0	0
内存块2		2	2	2			2	3	3	3	3	4
内存块3			1	1			1	1	2	2	2	2
内存块4				0			0	0	0	1	1	1
是否缺页	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√

分配四个内存块时，缺页次数：10次
分配三个内存块时，缺页次数：9次

Belady 异常——当为进程分配的物理块数增大时，缺页次数不减反增的异常现象。

只有 FIFO 算法会产生 Belady 异常。另外，FIFO算法虽然实现简单，但是该算法与进程实际运行时的规律不适应，因为先进入的页面也有可能最经常被访问。因此，算法性能差

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第595页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第253页
王道2027操作系统 §3.2 选择题48原解析

48． A

只有 FIFO 算法会导致 Belady 异常。

对应原题本第595页；点击此行返回题目。

2014-31

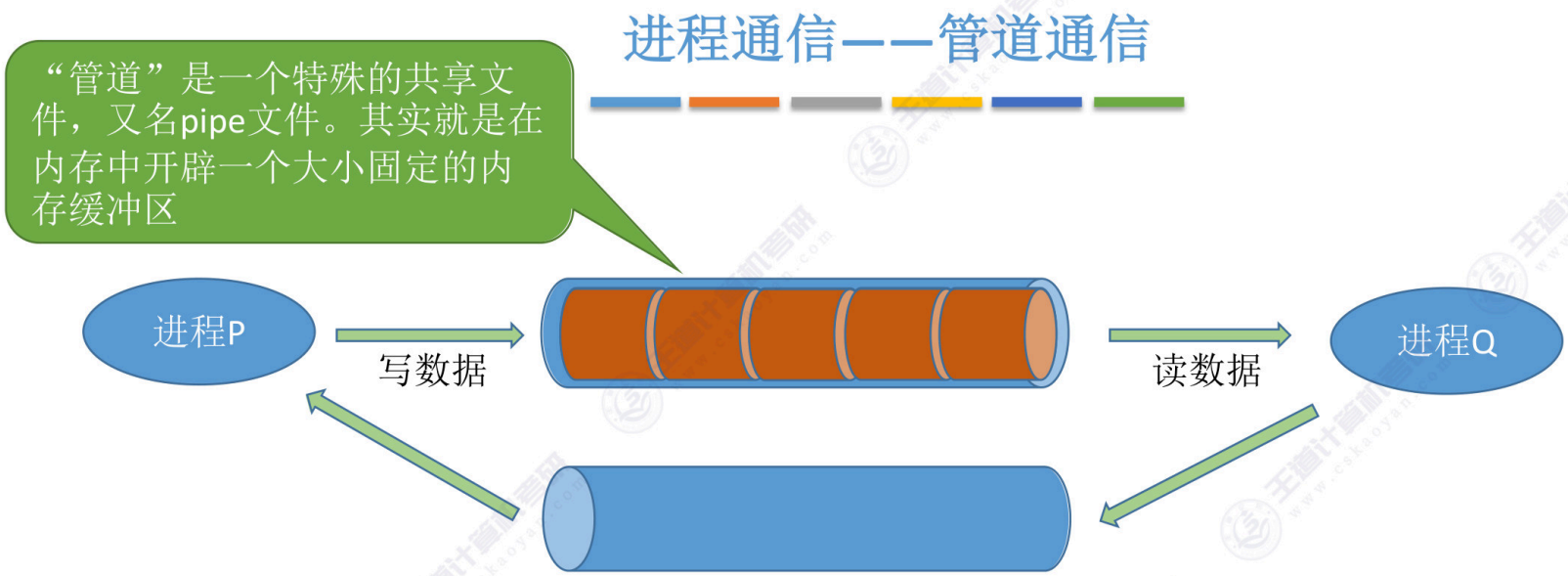
操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列关于管道（Pipe）通信的叙述中，正确的是__。

A. 一个管道可实现双向数据传输
B. 管道的容量仅受磁盘容量大小限制
C. 进程对管道进行读操作和写操作都可能被阻塞
D. 一个管道只能有一个读进程或一个写进程对其操作

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.1.5_1 进程通信 · 原PDF第14页
王道原课件：2.1.5_1 进程通信



1. 管道只能采用半双工通信，某一时间段内只能实现单向的传输。如果要实现双向同时通信，则需要设置两个管道。
2. 各进程要互斥地访问管道（由操作系统实现）
3. 当管道写满时，写进程将阻塞，直到读进程将管道中的数据取走，即可唤醒写进程。
4. 当管道读空时，读进程将阻塞，直到写进程往管道中写入数据，即可唤醒读进程。
5. 管道中的数据一旦被读出，就彻底消失。因此，当多个进程读同一个管道时，可能会错乱。对此，通常有两种解决方案：①一个管道允许多个写进程，一个读进程（2014年408真题高教社官方答案）；②允许有多个写进程，多个读进程，但系统会让各个读进程轮流从管道中读数据（Linux 的方案）。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第596页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第76页
王道2027操作系统 §2.1 选择题62原解析

62．C

普通管道只允许单向通信，数据只能往一个方向流动，要实现双向数据传输，就需要定义两个方向相反的管道，选项 A 错误。管道是一种存储在内存中的、固定大小的缓冲区，管道的大小通常为内存的一页，其大小并不是受磁盘容量大小的限制，选项 B 错误。由于管道的读/写操作都可能遇到缓冲区满或空的情况，当管道满时，写操作会被阻塞，直到有数据读出；而当管道空时，读操作会被阻塞，直到有数据写入，因此选项 C 正确。一个管道可以有多个读进程或多个写进程对其进行操作，但是这会增加数据竞争和混乱的风险，为了避免这种情况，应使用互斥锁或信号量等同步机制来保证每次只有一个进程对管道进行读或写操作，选项 D 错误。

对应原题本第596页；点击此行返回题目。

2014-32

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列选项中，属于多级页表优点的是__。

A. 加快地址变换速度
B. 减少缺页中断次数
C. 减少页表项所占字节数
D. 减少页表所占的连续内存空间

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.1.3_4 两级页表 · 原PDF第10页
王道原课件：3.1.3_4 两级页表

需要注意的几个细节

1. 若分为两级页表后，页表依然很长，则可以采用更多级页表，一般来说各级页表的大小不能超过一个页面

例：某系统按字节编址，采用 40 位逻辑地址，页面大小为 4KB，页表项大小为 4B，假设采用纯页式存储，则要采用（）级页表，页内偏移量为（）位？

页面大小 = 4KB =2^{12}B，按字节编址，因此页内偏移量为12位
页号 = 40 - 12 = 28 位
页面大小 = 2^{12}B，页表项大小 = 4B，则每个页面可存放 2^{12} / 4 = 2^{10} 个页表项
因此各级页表最多包含 2^{10} 个页表项，需要 10 位二进制位才能映射到 2^{10} 个页表项，因此每一级的页表对应页号应为10位。总共28位的页号至少要分为三级

2. 两级页表的访存次数分析（假设没有快表机构）
第一次访存：访问内存中的页目录表
第二次访存：访问内存中的二级页表
第三次访存：访问目标内存单元

如果只分为两级页表，则一级页号占 18 位，也就是说页目录表中最多可能有 2^{18} 个页表项，显然，一个页面是放不下这么多页表项的。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第597页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第218页
王道2027操作系统 §3.1 选择题64原解析

64. D

多级页表不仅不会加快地址的变换速度，还会因为增加更多的查表过程，使地址变换速度减慢；也不会减少缺页中断的次数，相反，若访问过程中多级的页表都不在内存中，则会大大增加缺页的

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第219页
王道2027操作系统 §3.1 选择题64原解析

次数，并不会减少页表项所占的字节数，而多级页表能够减少页表所占的连续内存空间，即当页表太大时，将页表再分级，把每张页表控制在一页之内，减少页表所占的连续内存空间。

对应原题本第597页；点击此行返回题目。

2014-33

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

在 OSI 参考模型中，直接为会话层提供服务的是__。

A. 应用层
B. 表示层
C. 传输层
D. 网络层

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第40页

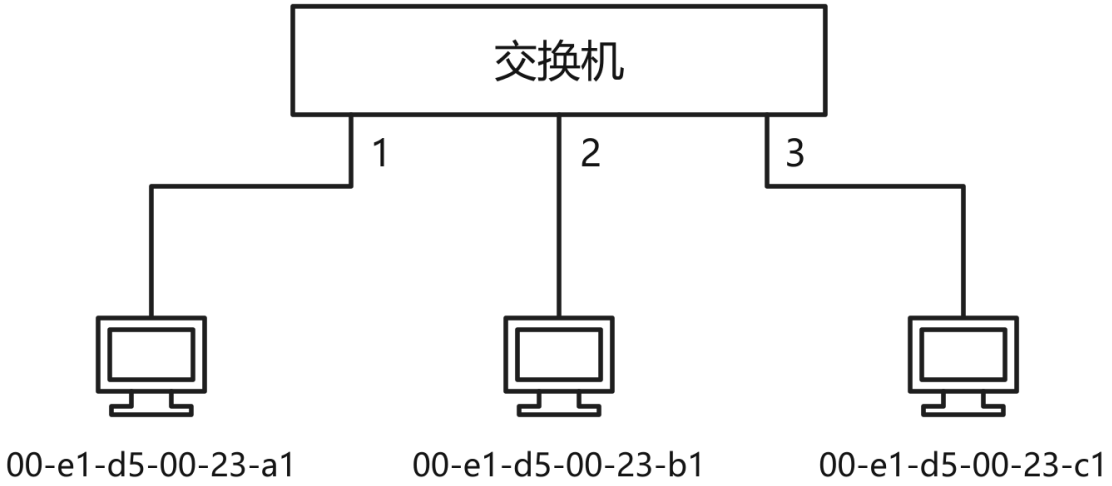
32. C

在 OSI 参考模型中，各层直接为其上一层提供服务，而会话层的下一层是传输层。

2014-34

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

某以太网拓扑及交换机当前转发表如下图所示，主机 00-e1-d5-00-23-a1 向主机 00-e1-d5-00-23-c1 发送1个数据帧，主机00-e1-d5-00-23-c1收到该帧后，向主机00-e1-d5-00-23-a1 发送 1个确认帧，交换机对这两个帧的转发端口分别是__。



目的地址	端口
00-e1-d5-00-23-b1	2

A. {3}和{1}
B. {2, 3}和{1}
C. {2, 3}和{1, 2}
D. {1, 2, 3}和{1}

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第137页

21. B

当 00-e1-d5-00-23-a1 向 00-e1-d5-00-23-c1 发送数据帧时，交换机转发表中没有 00-e1-d5-00-23-c1 这一项，所以向除接口 1 外的所有接口广播这个帧，即接口 2、3 会转发这个帧，同时交换机会把（目的地址 00-e1-d5-00-23-a1，接口 1）这一项加入转发表。而当 00-e1-d5-00-23-c1 向 00-e1-d5-00-23-a1 发送确认帧时，因为转发表中已有 00-e1-d5-00-23-a1 这一项，所以交换机只向接口 1 转发。

对应原题本第599页；点击此行返回题目。

2014-35

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

下列因素中，不会影响信道数据传输速率的是__。

A. 信噪比
B. 频率宽带
C. 调制速率
D. 信号传播速度

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第52页

21. D

由香农定理可知，信道极限数据传输速率受信噪比和频率带宽限制；调制速率（波特率）也直接影响数据速率。而信号传播速率仅决定传播时延，与传输速率无关，不影响信道数据传输速率。

2014-36

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

主机甲与主机乙之间使用后退 N 帧协议（GBN）传输数据，甲的发送窗口尺寸为 1000，数据帧长为 1000 字节，信道带宽为 100Mbps，乙每收到一个数据帧立即利用一个短帧（忽略其传输延迟）进行确认，若甲、乙之间的单向传播延迟是 50ms，则甲可以达到的最大平均数据传输速率约为__。

A. 10Mbps
B. 20Mbps
C. 80Mbps
D. 100Mbps

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第86页

25. C

考虑制约甲方的数据传输速率的因素。首先，信道带宽能直接制约数据的传输速率，传输速率一定是小于或等于信道带宽的。其次，因为甲方和乙方之间采用后退 N 帧协议传输数据，要考虑发送一个数据到接收到它的确认之前，最多能发送多少数据，甲方的最大传输速率受这两个条件的约束，所以甲方的最大传输速率是这两个值中的小者。甲方的发送窗口尺寸为 1000，即收到第一个数据的确认前，最多能发送 1000 个数据帧，即 $1000\times1000\text{B}=1\text{MB}$ 的内容，而从发送第一个帧到接收到它的确认的时间是一个帧的发送时间加上往返时间，即 $1000\text{B}\div100\text{Mb/s}+50\text{ms}+50\text{ms}=0.10008\text{s}$，此时的最大传输速率为 $1\text{MB}/0.10008\text{s}\approx10\text{MB/s}=80\text{Mb/s}$。信道带宽为 100Mb/s，因此答案为 $\min(80\text{Mb/s},100\text{Mb/s})=80\text{Mb/s}$。

2014–37

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

站点 A、B、C 通过 CDMA 共享链路，A、B、C 的码片序列（chipping sequence）分别是 (1,1,1,1)、(1,-1,1,-1)和(1,1,-1,-1)。若 C 从链路上收到的序列是 (2,0,2,0,0,-2,0,-2,0, 2,0,2)，则 C 收到 A 发送的数据是__。

A. 000
B. 101
C. 110
D. 111

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第92页
王道知识：CDMA规格化内积解码，+1/-1对应1/0

考点追踪 ▶▶ CDMA 中的数据恢复计算（2014）

到达 C 站后，进行数据分离。若要提取来自 A 站的数据，则 C 站需知道 A 站的码片向量 $\boldsymbol{S}$，并计算 $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{S}+\overline{\boldsymbol{T}}$ 的规格化内积。根据叠加原理，其他站点的信号都在内积结果中被过滤掉，内积的相关项都是 0，而保留 A 站发送的信号，得到

$$\boldsymbol{S}\cdot(\boldsymbol{S}+\overline{\boldsymbol{T}})=1$$

因此，A 站发出的数据是 1。同理，若要提取来自 B 站的数据，则

$$\boldsymbol{T}\cdot(\boldsymbol{S}+\overline{\boldsymbol{T}})=-1$$

因此，从 B 站发送过来的信号向量是一个反码向量，代表 0。

规格化内积是线性代数的内容，它在计算两个向量的内积后，再除以向量的分量个数。

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第99页

21. B

将收到的序列每 4 个数分成一组，即(2, 0, 2, 0), (0, −2, 0, −2), (0, 2, 0, 2)，因为题目求的是 A 站发送的数据，因此将这三组数据与 A 站的码片序列(1, 1, 1, 1)做内积运算，结果分别是(2, 0, 2, 0)·(1, 1, 1, 1)/4 = 1，(0, −2, 0, −2)·(1, 1, 1, 1)/4 = −1，(0, 2, 0, 2)·(1, 1, 1, 1)/4 = 1，所以 C 站接收到的 A 站发送的数据是 101。

2014-38

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

主机甲和主机乙已建立了 TCP 连接，甲始终以 MSS = 1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为 10KB 的确认段。若甲在 t 时刻发生超时拥塞窗口为 8KB，则从 t 时刻起，不再发生超时的情况下，经过 10 个 RTT 后，甲的发送窗口是__。

A. 10KB
B. 12KB
C. 14KB
D. 15KB

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第272页

47. A

t 时刻发生超时，将慢开始门限 ssthresh 设为 8KB/2 = 4KB，并将拥塞窗口 cwnd 重置为 1KB。接收窗口恒为 10KB，因此发送窗口 = min{cwnd, 10KB}。经历 10RTT 后，拥塞窗口的大小（单位为 KB）依次为 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12。由于接收窗口限制为 10KB，最终发送窗口为 10KB。实际上，由于发送窗口必然总小于或等于 10KB，四个选项中只有选项 A 符合条件。

2014-39

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

下列关于 UDP 协议的叙述中，正确的是__。

I. 提供无连接服务

II. 提供复用/分用服务

III. 通过差错校验，保障可靠数据传输

A. 仅I
B. 仅I、II
C. 仅II、III
D. I、II、III

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第246页

14. B

UDP 提供无连接服务（说法 I 正确），并在发送/接收时通过端口号实现复用与分用功能（说法 II 正确）。虽然 UDP 首部包含检验和字段用于差错检测，但其仅能发现传输错误并丢弃出错报文，**不具备重传、确认等机制，无法保障可靠数据传输**，可靠性需由应用层实现。因此，说法 III 错误。

2014-40

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

使用浏览器访问某大学Web网站主页时，不可能使用到的协议是。

A. PPP
B. ARP
C. UDP
D. SMTP

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第312页

16. D

接入网络时可能会用到 PPP，选项 A 可能用到；计算机不知道某主机的 MAC 地址时，用 IP 地址查询相应的 MAC 地址会用到 ARP，选项 B 可能用到；访问 Web 网站时，若 DNS 缓冲没有存储相应域名的 IP 地址，用域名查询相应的 IP 地址时要使用 DNS，而 DNS 是基于 UDP 的，所以选项 C 可能用到；SMTP 只有使用邮件客户端发送邮件，或邮件服务器向其他邮件服务器发送邮件时才会用到，单纯地访问 Web 网页不可能用到，答案为选项 D。

2014-41

数据结构　综合应用题 · 13 分

二叉树的带权路径长度（WPL）是二叉树中所有叶结点的带权路径长度之和。给定一棵二叉树T，采用二叉链表存储，结点结构如下：

left	weight	right

其中叶结点的weight域保存该结点的非负权值。设root为指向T的根结点的指针，请设计求T的WPL的算法，要求：

1）给出算法的基本设计思想。

2）使用C或C++语言，给出二叉树结点的数据类型定义。

3）根据设计思想，采用C或C++语言描述算法，关键之处给出注释。

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第153页
王道2027数据结构 · 二叉树中序、后序遍历及递归实现 · PDF p153

```
void PreOrder(BiTree T){
    if(T!=NULL){
        visit(T);                   //访问根结点
        PreOrder(T->lchild);        //递归遍历左子树
        PreOrder(T->rchild);        //递归遍历右子树
    }
}
```

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第153页（续）
王道2027数据结构 · 二叉树中序、后序遍历及递归实现 · PDF p153

2．中序遍历（InOrder）

若二叉树为空，则不执行任何操作；否则，

1）中序遍历左子树；

2）访问根结点；

3）中序遍历右子树。

考点追踪 ▶ 中序序列中结点关系的分析（2017、2024）

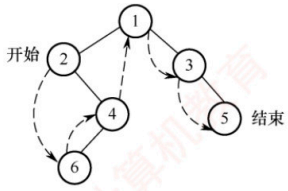


图 5.8　二叉树的中序遍历

图 5.8 中的虚线表示对该二叉树进行中序遍历的访问路径，所得中序遍历序列为 264135。

对应的递归算法如下：

```
void InOrder(BiTree T){
```

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第153页（续）
王道2027数据结构 · 二叉树中序、后序遍历及递归实现 · PDF p153

```
        if(T!=NULL){
            InOrder(T->lchild);          //递归遍历左子树
            visit(T);                    //访问根结点
            InOrder(T->rchild);          //递归遍历右子树
        }
    }
```

3．后序遍历（PostOrder）

若二叉树为空，则不执行任何操作；否则，

1）后序遍历左子树；

2）后序遍历右子树；

3）访问根结点。

图 5.9 中的虚线表示对该二叉树进行后序遍历的访问路径，所得后序遍历序列为 642531。

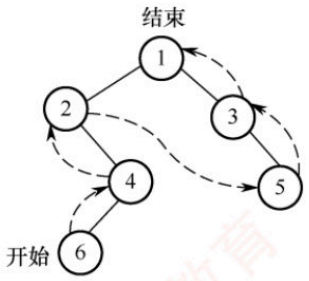


图 5.9　二叉树的后序遍历

对应的递归算法如下：

```
    void PostOrder(BiTree T){
        if(T!=NULL){
            PostOrder(T->lchild);        //递归遍历左子树
            PostOrder(T->rchild);        //递归遍历右子树
            visit(T);                    //访问根结点
        }
    }
```

上述三种遍历算法中，递归遍历左右子树的顺序都是固定的，区别仅在于访问根结点的时机不同。不论采用哪种遍历方法，**每个结点都被访问一次且仅一次**，时间复杂度均为 $O(n)$。在递归实现中，**系统工作栈的深度等于树的高度**，在最坏情况下（如单支树），空间复杂度为 $O(n)$。

4．层次遍历

图 5.10 展示了二叉树的层次遍历过程，即按照 1, 2, 3, 4 的层次顺序，以及箭头所指方向，从上到下、从左到右逐层访问二叉树中的各结点。

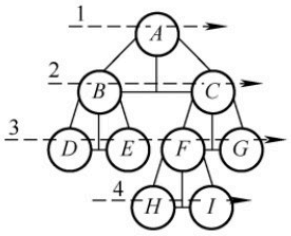
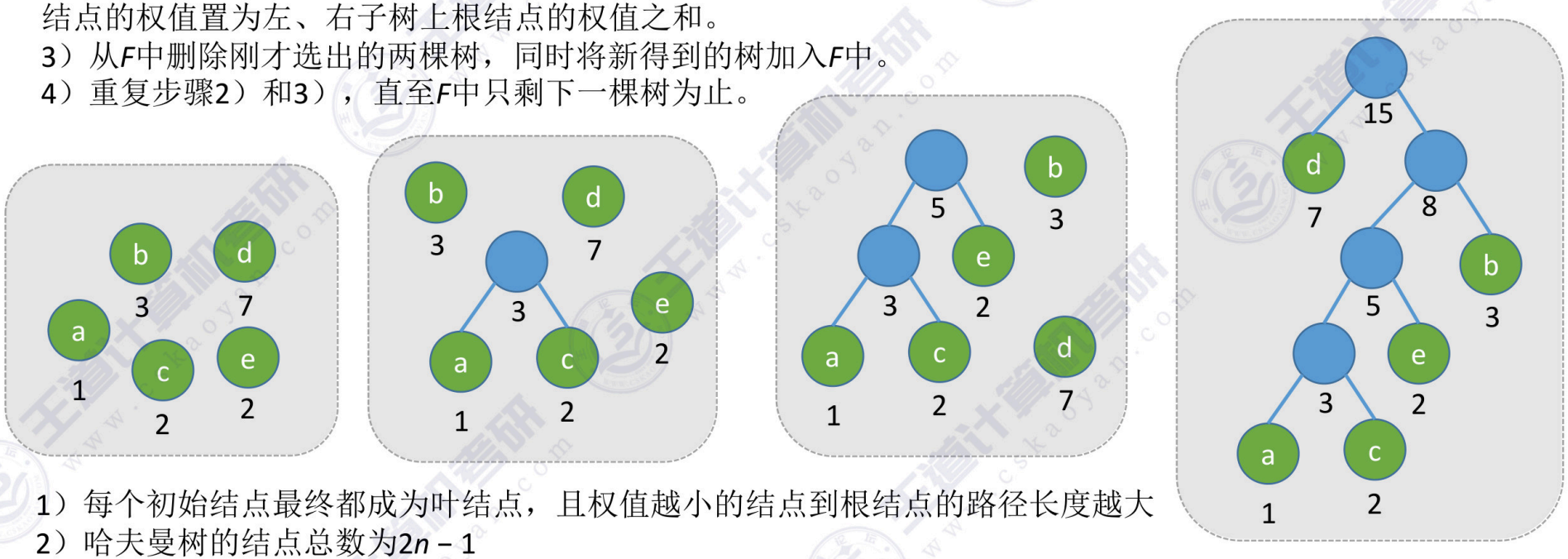


图 5.10　二叉树的层次遍历

【对应知识】5.5.1 哈夫曼树 · 原PDF第5页
原课件 5.5.1 哈夫曼树 · PDF p5

哈夫曼树的构造

给定n个权值分别为$w_1, w_2,..., w_n$的结点，构造哈夫曼树的算法描述如下：
1）将这n个结点分别作为n棵仅含一个结点的二叉树，构成森林F。
2）构造一个新结点，从F中选取两棵根结点权值最小的树作为新结点的左、右子树，并且将新结点的权值置为左、右子树上根结点的权值之和。
3）从F中删除刚才选出的两棵树，同时将新得到的树加入F中。
4）重复步骤2）和3），直至F中只剩下一棵树为止。



1）每个初始结点最终都成为叶结点，且权值越小的结点到根结点的路径长度越大
2）哈夫曼树的结点总数为$2n-1$
3）哈夫曼树中不存在度为1的结点。
4）哈夫曼树并不唯一，但WPL必然相同且为最优

$WPL_{min}=1*7+2*3+3*2+4*1+4*2=31$

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第606页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第177页
王道2027数据结构 §5.3 综合题15原解析

15. 【解答】

二叉树的带权路径长度有两种常见的计算方法：① 根据二叉树的带权路径长度的定义，二叉树的 WPL 值 = 树中全部叶结点的带权路径长度之和。② 根据带权二叉树的性质，二叉树的 WPL 值 = 树中所有非叶结点的权值之和（记住该结论即可，不要求证明）。根据两种常见的计算方法，本题不难写出下列两种解法。

1）算法的基本设计思想。

① 本问题可采用递归算法实现。根据定义：

二叉树的 WPL 值 = 树中全部叶结点的带权路径长度之和
= 根结点左子树中全部叶结点的带权路径长度之和 +
根结点右子树中全部叶结点的带权路径长度之和

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第178页
王道2027数据结构 §5.3 综合题15原解析

叶结点的带权路径长度 = 该结点的 weight 域的值×该结点的深度

设根结点的深度为 0，若某结点的深度为 d 时，则其孩子结点的深度为 $d+1$。

在递归遍历二叉树结点的过程中，若遍历到叶结点，则返回该结点的带权路径长度，否则返回其左右子树的带权路径长度之和。

② 若借用非叶结点的 weight 域保存其孩子结点中 weight 域值的和，则树的 WPL 等于树中所有非叶结点 weight 域值之和。

采用后序遍历策略，在遍历二叉树 T 时递归计算每个非叶结点的 weight 域的值，则树 T 的 WPL 等于根结点左子树的 WPL 加上右子树的 WPL，再加上根结点中 weight 域的值。在递归遍历二叉树结点的过程中，若遍历到叶结点，则 return 0 并且退出递归，否则递归计算其左右子树的 WPL 和自身结点的权值。

2）二叉树结点的数据类型定义如下。

```
typedef struct node{
    int weight;
    struct node *left,*right;
}BTree;
```

3）算法的代码如下。

① 基于方法 1 的算法实现：

```
int WPL(BTree *root)              //根据 WPL 的定义采用递归算法实现
{   return WPL1(root,0);
}
int WPL1(BTree *root,int d)       //d 为结点深度
{   if(root->left==NULL&&root->right==NULL)
    return(root->weight*d);
       else
           return (WPL1(root->left,d+1)+WPL1(root->right,d+1));
}
```

② 基于方法 2 的算法实现：

```
int WPL(BTree *root)              //基于递归的后序遍历算法实现
{   int w_l,w_r;
    if(root->left==NULL&&root->right==NULL)
       return 0;
    else
```

对应原题本第606页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第178页（续）
王道2027数据结构 §5.3 综合题15原解析

```
        {   w_l=WPL(root->left);      //计算左子树的 WPL
            w_r=WPL(root->right);     //计算右子树的 WPL
            root->weight=root->left->weight+root->right->weight;
                                      //填写非叶结点的 weight 域
            return (w_l+w_r+root->weight);   //返回 WPL 值
        }
    }
```

注 意

上述两种算法为官方标准答案，当遍历到度为 1 的结点时，会传入空指针，导致空指针异常。但是，作为 408 考试的算法题，不要求考虑特殊的边界条件，只要算法思想正确，代码逻辑正确，即可得满分。因此，在复习过程中，无须花过多的时间抠代码的各种边界条件。

对应原题本第606页；点击此行返回题目。

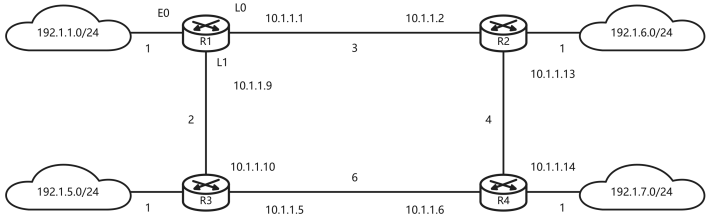
2014-42

数据结构 · 综合应用题 · 10 分

某网络中的路由器运行OSPF路由协议，题42表是路由器R1维护的主要链路状态信息（LSI），题42图是根据题42表及R1的接口名构造出来的网络拓扑。

题42表　R1所维护的LSI

		R1的LSI	R2的LSI	R3的LSI	R4的LSI	备注
Router ID		10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	标识路由器的IP地址
Link1	ID	10.1.1.2	10.1.1.1	10.1.1.6	10.1.1.5	所连路由器的Router ID
	IP	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	Link1的本地IP地址
	Metric	3	3	6	6	Link1的费用
Link2	ID	10.1.1.5	10.1.1.6	10.1.1.1	10.1.1.2	所连路由器的Router ID
	IP	10.1.1.9	10.1.1.13	10.1.1.10	10.1.1.14	Link2的本地IP地址
	Metric	2	4	2	4	Link2的费用
Net1	Prefix	192.1.1.0/24	192.1.6.0/24	192.1.5.0/24	192.1.7.0/24	直连网络Net1的网络前缀
	Metric	1	1	1	1	到达直连网络Net1的费用



题42图　R1构造的网络拓扑

请回答下列问题。

1）本题中的网络可抽象为数据结构中的哪种逻辑结构?

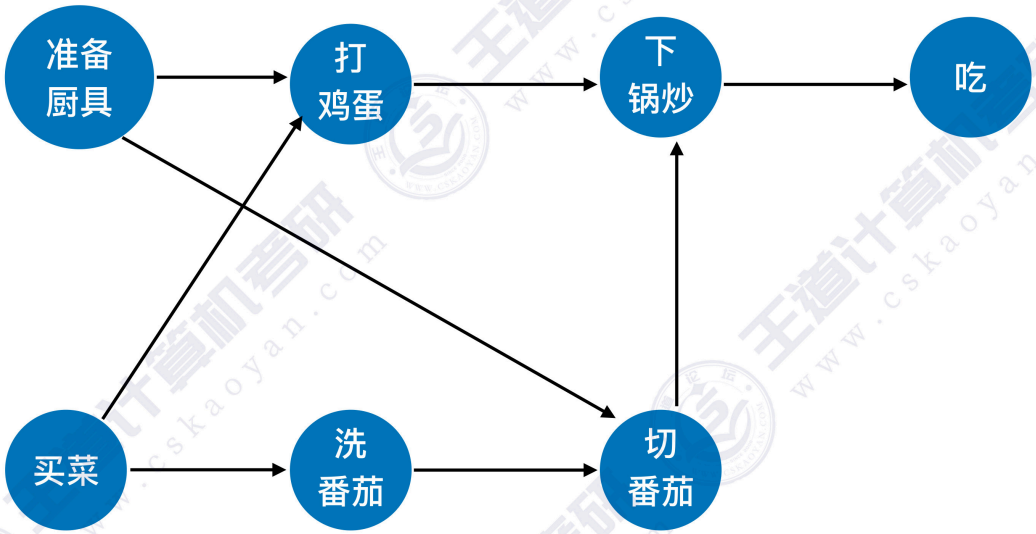
2）针对题42表中的内容，设计合理的链式存储结构，以保存题42表中的链路状态信息（LSI）。要求给出链式存储结构的数据类型定义，并画出对应题42表的链式存储结构示意图（示意图中可仅以ID标识结点）。

3）按照迪杰斯特拉（Dijkstra）算法的策略，依次给出R1到达题42图中子网192.1.x.x的最短路径及费用。

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】6.4.4 拓扑排序 · 原PDF第4页
原课件 6.4.4 拓扑排序 · PDF p4

拓扑排序



拓扑排序：在图论中，由一个**有向无环图**的顶点组成的序列，当且仅当满足下列条件时，称为该图的一个拓扑排序：

① 每个顶点出现且只出现一次。

② 若顶点A在序列中排在顶点B的前面，则在图中不存在从顶点B到顶点A的路径。

或定义为：拓扑排序是对有向无环图的顶点的一种排序，它使得若存在一条从顶点A到顶点B的路径，则在排序中顶点B出现在顶点A的后面。每个AOV网都有一个或多个拓扑排序序列。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第607页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第270页
王道2027数据结构 §6.4 综合题10原解析

10. 【解答】

本题初看起来感觉难度较大，但仔细分析就可发现考查的其实是邻接表的数据结构。

1）图题中给出的是一个简单的网络拓扑图，可以抽象为无向图。

2）图的常用存储结构有邻接矩阵法和邻接表法，其中邻接表法属于链式存储结构，因此本题的基本思路就是写出邻接表的数据类型定义，并根据题意调整相应的边表结点和顶点表结点的成员变量。具体分析如下：邻接表由表头顶点和弧顶点组成。根据题目给出的图和表，可将顶点分为三类：路由器、网络和链路。路由器是连接网络和链路的载体，因此可将它作为表头顶点。网络和链路则是连接路由器的边，因此可将它们作为弧顶点。为了简化代码，可将网络和链路的结构合并为一个，用一个标志位来区分它们，这样就可用邻接表来实现图的存储。链式存储结构如下图所示。

弧结点的两种基本形态

Flag=1	Next
ID	
IP	
Metric	

Flag=2	Next
Prefix	
Mask	
Metric	

表头结点结构示意

RouterID
LN_link
Next

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第271页
王道2027数据结构 §6.4 综合题10原解析

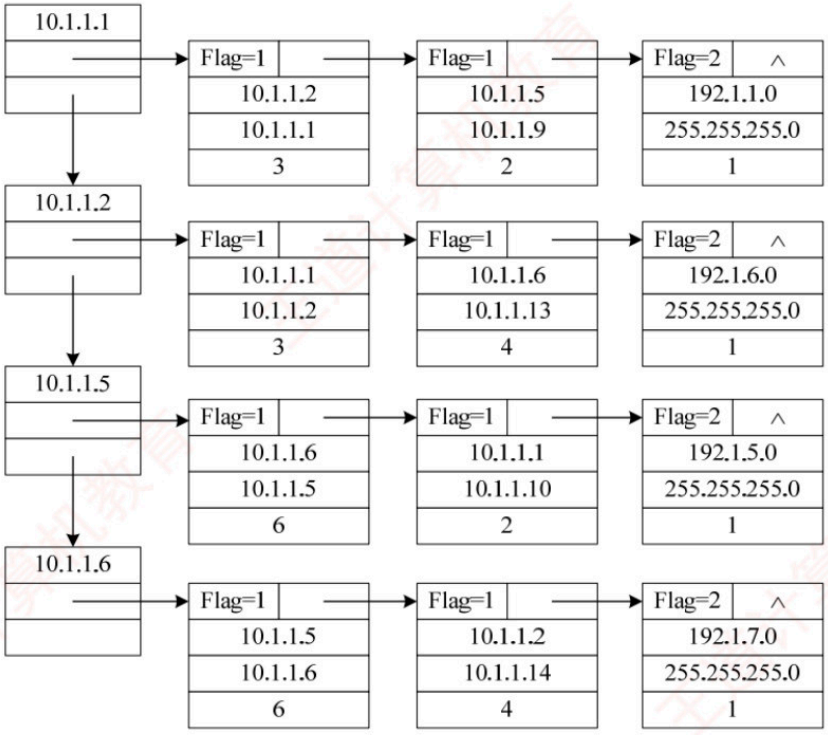
其数据类型定义如下：

```
typedef struct{
unsigned int ID, IP;
}LinkNode;              //Link 的结构
typedef struct{
unsigned int Prefix, Mask;
}NetNode;               //Net 的结构
typedef struct Node{
int Flag;               //Flag=1 为 Link;Flag=2 为 Net
union{
    LinkNode Lnode;
    NetNode Nnode
}LinkORNet;
Unsigned int Metric;
struct Node *next;
}ArcNode;               //弧结点
typedef struct hNode{
unsigned int RouterID;
ArcNode *LN_link;
Struct hNode *next;
}HNODE;                 //表头结点
```

对应表的链式存储结构示意图如下所示。

对应原题本第607页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第271页（续）
王道2027数据结构 §6.4 综合题10原解析



3）计算结果如下表所示。

	目的网络	路径	代价（费用）
步骤 1	192.1.1.0/24	直接到达	1
步骤 2	192.1.5.0/24	R1→R3→192.1.5.0/24	3
步骤 3	192.1.6.0/24	R1→R2→192.1.6.0/24	4
步骤 4	192.1.7.0/24	R1→R2→R4→192.1.7.0/24	8

对应原题本第607页；点击此行返回题目。

2014-43

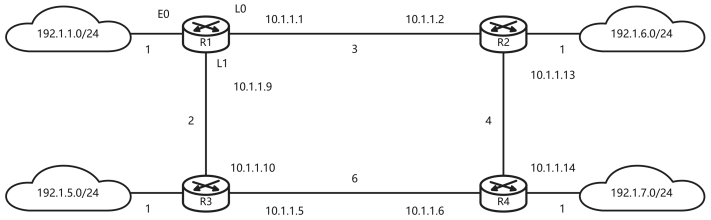
计算机网络　综合应用题 · 9 分

补充条件（来源：2014 年第 42 题）

某网络中的路由器运行OSPF路由协议，题42表是路由器R1维护的主要链路状态信息（LSI），题42图是根据题42表及R1的接口名构造出来的网络拓扑。

题42表　R1所维护的LSI

		R1的LSI	R2的LSI	R3的LSI	R4的LSI	备注
Router ID		10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	标识路由器的IP地址
Link1	ID	10.1.1.2	10.1.1.1	10.1.1.6	10.1.1.5	所连路由器的Router ID
	IP	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	Link1的本地IP地址
	Metric	3	3	6	6	Link1的费用
Link2	ID	10.1.1.5	10.1.1.6	10.1.1.1	10.1.1.2	所连路由器的Router ID
	IP	10.1.1.9	10.1.1.13	10.1.1.10	10.1.1.14	Link2的本地IP地址
	Metric	2	4	2	4	Link2的费用
Net1	Prefix	192.1.1.0/24	192.1.6.0/24	192.1.5.0/24	192.1.7.0/24	直连网络Net1的网络前缀
	Metric	1	1	1	1	到达直连网络Net1的费用



题42图　R1构造的网络拓扑

本题题干

请根据题 42 描述的网络，继续回答下列问题。

1）假设路由表结构如下表所示，请给出题 42 图中 R1 的路由表，要求包括到达题 42 图中子网 192.1.x.x 的路由，且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一跳	接口

2）当主机 192.1.1.130 向主机 192.1.7.211 发送一个 TTL = 64 的 IP 分组时，R1 通过哪个接口转发该 IP 分组？主机 192.1.7.211 收到的 IP 分组 TTL 是多少？

3）若 R1 增加一条 Metric 为 10 的链路连接 Internet，则题 42 表中 R1 的 LSI 需要增加哪些信息？

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第219页

05. 【解答】

1）因为题目要求路由表中的路由项尽可能少，所以对从同一接口转发的目的网络进行路由聚合，可以求出子网 192.1.6.0/24 和 192.1.7.0/24 都是通过接口 L0 转发，因此可将这两个子网聚合为子网 192.1.6.0/23，其他子网照常，可得到路由表如下：

目的网络	下一跳	接口
192.1.1.0/24	—	E0
192.1.6.0/23	10.1.1.2	L0
192.1.5.0/24	10.1.1.10	L1

2）通过查路由表可知：R1 通过 L0 接口转发该 IP 分组。因为该分组要经过 3 个路由器（R1、R2、R4），所以主机 192.1.7.211 收到的 IP 分组的 TTL = 64 − 3 = 61。

3）互联网（Internet）包括无数的网络集合，不可能在路由表项中一一列出，因此 R1 到互联网的路由只能采用默认路由的方式，默认路由的网络前缀为 0.0.0.0/0。因此，R1 的 LSI 需要增加一条特殊的直连网络，网络前缀 Prefix 为“0.0.0.0/0”，Metric 为 10。

对应原题本第608页；点击此行返回题目。

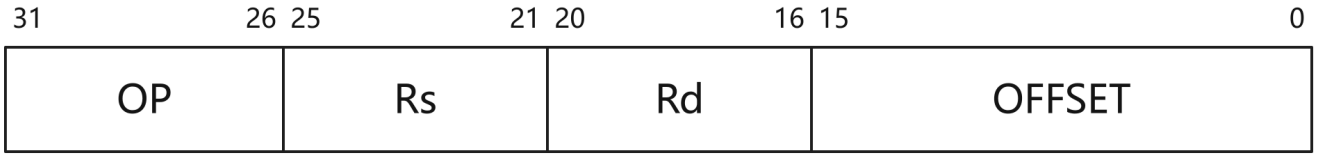
2014-44

组成原理 · 综合应用题 · 12 分

某程序中有如下循环代码段 P：`for(int i = 0; i < N; i++) sum+=A[i];`。假设编译时变量 sum 和 i 分别分配在寄存器 R1 和 R2 中。常量 N 在寄存器 R6 中，数组 A 的首地址在寄存器 R3 中。程序段 P 起始地址为 08048100H，对应的汇编代码和机器代码如下表所示。

编号	地址	机器代码	汇编代码	注释
1	08048100H	00022080H	loop: sll R4, R2, 2	(R2)<<2 → R4
2	08048104H	00083020H	add R4, R4, R3	(R4)+(R3) → R4
3	08048108H	8C850000H	load R5, 0(R4)	((R4)+0) → R5
4	0804810CH	00250820H	add R1, R1, R5	(R1)+(R5) → R1
5	08048110H	20420001H	add R2, R2, 1	(R2)+1 → R2
6	08048114H	1446FFFAH	bne R2, R6, loop	if(R2)!=(R6) goto loop

执行上述代码的计算机 M 采用 32 位定长指令字，其中分支指令 bne 采用如下格式：



OP 为操作码；Rs 和 Rd 为寄存器编号；OFFSET 为偏移量，用补码表示。请回答下列问题，并说明理由。
1）M 的存储器编址单位是什么？
2）已知 sll 指令实现左移功能，数组 A 中每个元素占多少位？
3）表中 bne 指令的 OFFSET 字段的值是多少？已知 bne 指令采用相对寻址方式，当前 PC 内容为 bne 指令地址，通过分析表中指令地址和 bne 指令内容，推断出 bne 指令的转移目标地址计算公式。
4）若 M 采用如下“按序发射、按序完成”的 5 级指令流水线：IF（取指）、ID（译码及取数）、EXE（执行）、MEM（访存）、WB（写回寄存器），且硬件不采取任何转发措施，分支指令的执行均引起 3 个时钟周期的阻塞，则 P 中哪些指令的执行会由于数据相关而发生流水线阻塞？哪条指令的执行会发生控制冒险？为什么指令 1 的执行不会因为与指令 5 的数据相关而发生阻塞？

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第277页
王道教材 §5.6 综合题02 完整原解析

02. 【解答】

该题为计算机组成原理的综合题型，涉及指令系统、存储管理和 CPU 三部分内容，特别是五段式流水线应引起考生的高度重视。整个指令执行过程中各流水段的时间是相同的，由统一的时钟控制。各流水段在 5.6.1 节中介绍过，这里讨论流水段发生阻塞的情况：

① 若本条指令的源寄存器是上一条指令的目的寄存器，若不采取任何措施，则本条指令取到的将是寄存器的旧值，这就是 RAW 数据冒险。这时有 3 个时钟周期的阻塞，使本指令 ID 应在上一条指令 WB 段后。本题中，I1 在 WB 段结束才将结果写回 R4，而 I2 在 ID 段就需要取 R4 的值，如下图所示。

指　令	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I_1	IF	ID	EX	M	WB				
I_2		IF				ID	EX	M	WB

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第278页
王道教材 §5.6 综合题02 完整原解析

第三条指令阻塞了 3 个时钟周期。

② 转移指令（JMP）（bra）：流水线默认直接取下一条指令，若指令为 JMP 或 JC（条件转移），在没有分支预测的情况下，默认有 3 个时钟周期的阻塞使下一条指令 IF 在分支指令 M 后（分支指令在 M 段才会确定是否更新 PC）。本题中，I6 是分支指令，其后一条指令被阻塞 3 个时钟周期，若转移条件成立，则转到 I1 执行，反之顺序执行 I7。本题最后一问是分析为什么 I1 的执行不会因为与 I5 的数据相关而阻塞，可以从两个角度来分析：第一，I6 与 I5 存在数据冒险，从而 I6 的 ID 段被阻塞 3 个时钟周期，不论 I6 是不是分支指令，I1 的 IF 段都会被阻塞，从而 ID 段也会相应地推迟。第二，因为 I6 是分支指令，后续指令会阻塞 3 个时钟周期，从而也能消除 I1 和 I5 的数据冒险。

指　令	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I_5	IF	ID	EX	M	WB								
I_6		IF				ID	EX	M	WB				
I_1/I_7						阻塞	阻塞	阻塞	IF	ID	EX	M	WB

在了解上面的基础知识后，我们再看这道大题。

1）已知计算机 M 采用 32 位定长指令字，即一条指令占 4B，观察表中各指令的地址可知，每条指令的地址差为 4 个地址单位，即 4 个地址单位代表 4B，一个地址单位就代表了 1B，所以该计算机是按字节编址的。

2）在二进制中某数左移两位相当于乘以 4，由该条件可知，数组间的数据间隔为 4 个地址单位，而计算机按字节编址，所以数组 A 中的每个元素占 4B。

3）由表可知，bne 指令的机器代码为 1446FFFAH，根据题目给出的指令格式，后 2B 的内容为 OFFSET 字段，所以该指令的 OFFSET 字段为 FFFAH，用补码表示，值为−6。系统执行到 bne 指令时，PC 自动加 4，PC 的内容为 08048118H，而转移的目标是 08048100H，两者相差了 18H，即 24 个单位的地址间隔，所以偏移地址的一位即是真实转移地址的 −24/−6 = 4 位。可知 bne 指令的转移目标地址计算公式为(PC) + 4 + OFFSET×4。

4）由数据相关导致阻塞的指令为第 2、3、4、6 条，因为第 2、3、4、6 条指令都与各自前一条指令发生数据相关。第 6 条指令会发生控制冒险。

当前循环的第 5 条指令与下次循环的第 1 条指令虽然有数据相关，但由于第 6 条指令后

对应原题本第609页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第278页（续）
王道教材 §5.6 综合题02 完整原解析

有 3 个时钟周期的阻塞，消除了该数据相关（或者解释如下：第 6 条指令因为与第 5 条指令存在数据冒险，导致后续 I1 的执行也相应地推迟，因此消除了该数据冒险）。

对应原题本第609页；点击此行返回题目。

2014-45

组成原理　综合应用题 · 10 分

补充条件（来源：2014 年第 44 题）

某程序中有如下循环代码段 P：`for(int i = 0; i < N; i++) sum+=A[i];`。假设编译时变量 sum 和 i 分别分配在寄存器 R1 和 R2 中。常量 N 在寄存器 R6 中，数组 A 的首地址在寄存器 R3 中。程序段 P 起始地址为 08048100H，对应的汇编代码和机器代码如下表所示。

编号	地址	机器代码	汇编代码	注释
1	08048100H	00022080H	loop: sll R4, R2, 2	(R2)<<2 → R4
2	08048104H	00083020H	add R4, R4, R3	(R4)+(R3) → R4
3	08048108H	8C850000H	load R5, 0(R4)	((R4)+0) → R5
4	0804810CH	00250820H	add R1, R1, R5	(R1)+(R5) → R1
5	08048110H	20420001H	add R2, R2, 1	(R2)+1 → R2
6	08048114H	1446FFFAH	bne R2, R6, loop	if(R2)!=(R6) goto loop

执行上述代码的计算机 M 采用 32 位定长指令字。

本题题干

假设对于 44 题中的计算机 M 和程序 P 的机器代码，M 采用页式虚拟存储管理；P 开始执行时，(R1) = (R2) = 0，(R6) = 1000，其机器代码已调入主存但不在 Cache 中；数组 A 未调入主存，且所有数组元素在同一页，并存储在磁盘同一个扇区。请回答下列问题并说明理由。

1）P 执行结束时，R2 的内容是多少？

2）M 的指令 Cache 和数据 Cache 分离。若指令 Cache 共有16行，Cache 和主存交换的块大小为32字节，则其数据区的容量是多少？若仅考虑程序段 P 的执行，则指令 Cache 的命中率为多少？

3）P 在执行过程中，哪条指令的执行可能发生溢出异常？哪条指令的执行可能产生缺页异常？对于数组 A 的访问，需要读磁盘和 TLB 至少各多少次？

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第278页
王道教材 §5.6 综合题03 完整原解析

03. 【解答】

该题继承了上题中的相关信息，统考中首次引入此种设置，具体考查程序的运行结果、Cache 的大小和命中率的计算，以及磁盘和 TLB 的相关计算，是一道比较综合的题型。2015 年同样出现了 23 分大题的设定，希望读者对其足够重视。

1）R2 中装的是 i 的值，循环条件是 i < N(1000)，即当 i 自增到不满足这个条件时跳出循环，程序结束，所以此时 R2 的值为 1000。

2）Cache 共有 16 行，每块 32 字节，所以 Cache 数据区的容量为 16×32B = 512B。

P 共有 6 条指令，占 24B，小于主存块大小 32B，其起始地址为 0804 8100H，对应一块的开始位置，由此可知所有指令都在一个主存块内。读取第一条指令时会发生 Cache 缺失，因此将 P 所在的主存块调入 Cache 的某一行，以后每次读取指令时，都能在指令 Cache 中命中。因此在 1000 次循环中，只会发生 1 次指令访问缺失，所以指令 Cache 的命中率为(1000×6−1)÷(1000×6) = 99.98%。

3）指令 4 为加法指令，即对应 sum+ = A[i]，当数组 A 中元素的值过大时，会导致这条加

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第279页
王道教材 §5.6 综合题03 完整原解析

法指令发生溢出异常；而指令 2、5 虽然都是加法指令，但它们分别为数组地址的计算指令和存储变量 i 的寄存器进行自增的指令，而 i 最大到达 1000，所以它们都不会产生溢出异常。

只有访存指令可能产生缺页异常，即指令 3 可能产生缺页异常。因为数组 A 在磁盘的一页上，而一开始数组并不在主存中，第一次访问数组时会导致访盘，把 A 调入内存，而以后数组 A 的元素都在内存中，不会导致访盘，所以该程序共访盘一次。

每访问一次内存数据，就查一次 TLB，共访问数组 1000 次，所以此时又访问 1000 次 TLB，还要考虑到第一次访问数组 A，即访问 A[0]时，会多访问一次 TLB（第一次访问 A[0]时会先查一次 TLB，然后产生缺页，处理完缺页中断后，会重新访问 A[0]，此时又查 TLB），所以访问 TLB 的次数一共是 1001 次。

对应原题本第610页；点击此行返回题目。

2014–46

操作系统　综合应用题 · 7 分

文件 F 由 200 条记录组成，记录从 1 开始编号。用户打开文件后，欲将内存中的一条记录插入到文件 F 中，作为其第 30 条记录。请回答下列问题，并说明理由。

(1) 若文件系统采用连续分配方式，每个磁盘块存放一条记录，文件 F 存储区域前后均有足够的空闲磁盘空间，则完成上述插入操作最少需要访问多少次磁盘块？F 的文件控制块内容会发生哪些改变？

(2) 若文件系统采用链接分配方式，每个磁盘块存放一条记录和一个链接指针，则完成上述插入操作需要访问多少次磁盘块？若每个存储块大小为 1KB，其中 4 字节存放链接指针，则该文件系统支持的文件最大长度是多少？

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】4.1_4_文件的物理结构 · 原PDF第11页
王道原课件：4.1_4_文件的物理结构

连续分配（总结）

连续分配方式要求每个文件在磁盘上占有一组连续的块。

优点：支持顺序访问和直接访问（即随机访问）；连续分配的文件在顺序访问时速度最快
缺点：不方便文件拓展；存储空间利用率低，会产生磁盘碎片

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第611页；点击此行返回题目。

【对应知识】4.1_4_文件的物理结构 · 原PDF第17页
王道原课件：4.1_4_文件的物理结构

链接分配——显式链接

文件名	.....	起始块号
aaa	...	2
bbb	...	4

物理块号	下一块
0	1
1	-1
2	5
3	-1
4	23
5	0
.....	
22	
23	3

FAT（文件分配表）

如何实现文件的逻辑块号到物理块号的转变？

用户给出要访问的逻辑块号 i，操作系统找到该文件对应的目录项（FCB）...

从目录项中找到起始块号，若i>0，则查询内存中的文件分配表FAT，往后找到 i 号逻辑块对应的物理块号。逻辑块号转换成物理块号的过程不需要读磁盘操作。

结论：采用链式分配（显式链接）方式的文件，支持顺序访问，也支持随机访问（想访问 i 号逻辑块时，并不需要依次访问之前的 0 ~ i-1 号逻辑块），由于块号转换的过程不需要访问磁盘，因此相比于隐式链接来说，访问速度快很多。

显然，显式链接也不会产生外部碎片，也可以很方便地对文件进行拓展。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第611页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第304页
王道2027操作系统 §4.2 综合题10原解析

10. 【解答】

1）在磁盘中连续存放（采取连续结构），磁盘寻道时间更短，文件随机访问效率更高；在 FCB 中加入的字段为<起始块号，块数>或<起始块号，结束块号>。

2）将所有的 FCB 集中存放，文件数据集中存放。这样在随机查找文件名时，只需访问 FCB 对应的块，可减少磁头移动和磁盘 I/O 访问次数。

对应原题本第611页；点击此行返回题目。

2014-47

操作系统　综合应用题 · 9 分

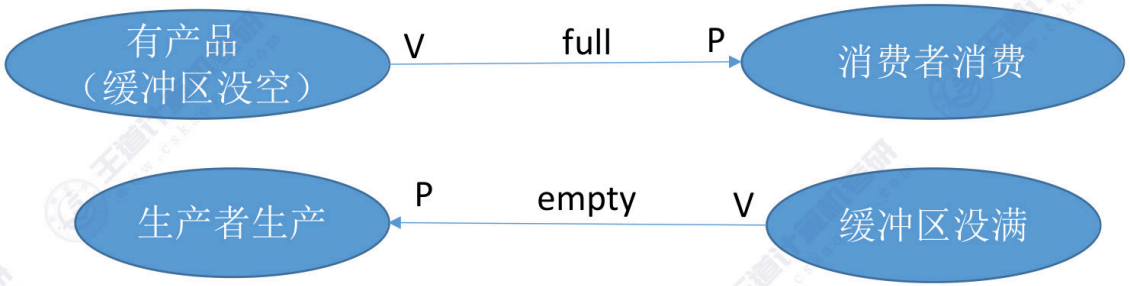
系统中有多个生产者进程和多个消费者进程，共享一个能存放 1000 件产品的环形缓冲区（初始为空）。当缓冲区未满时，生产者进程可以放入其生产的一件产品，否则等待；当缓冲区未空时，消费者进程可以从缓冲区取走一件产品，否则等待。要求一个消费者进程从缓冲区连续取出 10 件产品后，其他消费者进程才可以取产品。请使用信号量 P，V（或 wait()，signal()）操作实现进程间的互斥与同步，要求写出完整的过程，并说明所用信号量的含义和初值。

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.3.5_1_1 生产者-消费者问题 · 原PDF第4页
王道原课件：2.3.5_1_1 生产者-消费者问题

问题分析

系统中有一组生产者进程和一组消费者进程，生产者进程每次生产一个产品放入缓冲区，消费者进程每次从缓冲区中取出一个产品并使用。（注：这里的“产品”理解为某种数据）
生产者、消费者共享一个初始为空、大小为n的缓冲区。
只有缓冲区没满时，生产者才能把产品放入缓冲区，否则必须等待。 缓冲区没满→生产者生产
只有缓冲区不空时，消费者才能从中取出产品，否则必须等待。 缓冲区没空→消费者消费
缓冲区是临界资源，各进程必须互斥地访问。 互斥关系




```
semaphore mutex = 1;        //互斥信号量，实现对缓冲区的互斥访问
semaphore empty = n;        //同步信号量，表示空闲缓冲区的数量
semaphore full = 0;         //同步信号量，表示产品的数量，也即非空缓冲区的数量
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

【对应知识】2.3.4_2 用信号量实现进程互斥、同步、前驱关系 · 原PDF第3页
王道原课件：2.3.4_2 用信号量实现进程互斥、同步、前驱关系

理解：信号量 mutex 表示“进入临界区的名额”

信号量机制实现进程互斥

```
/*记录型信号量的定义*/
typedef struct {
  int value;              //剩余资源数
  struct process *L;      //等待队列
} semaphore;
```

1. 分析并发进程的关键活动，划定临界区（如：对临界资源打印机的访问就应放在临界区）
2. 设置互斥信号量 mutex，初值为 1
3. 在进入区 P(mutex)——申请资源
4. 在退出区 V(mutex)——释放资源

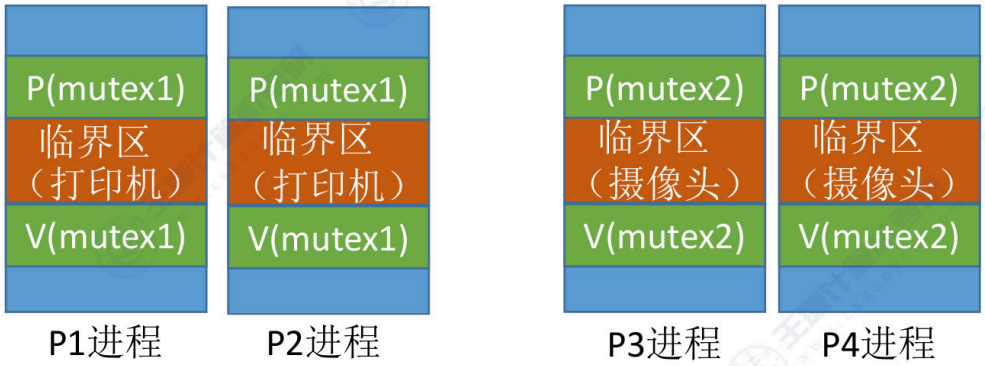
注意：对不同的临界资源需要设置不同的互斥信号量。
P、V操作必须成对出现。缺少 P(mutex) 就不能保证临界资源的互斥访问。缺少 V(mutex) 会导致资源永不被释放，等待进程永不被唤醒。

要会自己定义记录型信号量，但如果题目中没特别说明，可以把信号量的声明简写成这种形式

```
/*信号量机制实现互斥*/
semaphore mutex=1;   //初始化信号量

P1(){
  ...
  P(mutex);          //使用临界资源前需要加锁
  临界区代码段...
  V(mutex);          //使用临界资源后需要解锁
  ...
}

P2(){
  ...
  P(mutex);
  临界区代码段...
  V(mutex);
  ...
}
```



王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第156页
王道2027操作系统 §2.3 综合题20原解析

20.【解答】

这是典型的生产者和消费者问题，只对典型问题加了一个条件，只需在标准模型上新加一个信号量，即可完成指定要求。

设置 4 个变量 mutex1, mutex2, empty 和 full，mutex1 用于控制一个消费者进程在一个周期（10 次）内对缓冲区的访问，初值为 1；mutex2 用于控制进程单次互斥地访问缓冲区，初值为 1；empty 代表缓冲区的空位数，初值为 1000；full 代表缓冲区的产品数，初值为 0。伪代码如下：

```
semaphore empty=1000;     //空缓冲区数
semaphore full=0;         //非空缓冲区数
semaphore mutex1=1;       //用于实现生产者之间的互斥
semaphore mutex2=1;       //用于实现消费者之间的互斥
int in=0;
int out=0;
```

生产者进程

```
while(TRUE){
    produce;
    P(empty);
    P(mutex1);
    put an item into buf[in];
    in=(in+1) mod n;
    V(mutex1);
    V(full);
}
```

消费者进程

```
while(TRUE){
    P(mutex2);
    for(int i=0;i<10;i++){
        P(full);
        get an item from buf[out];
        out=(out+1) mod n;
        V(empty);
    }
    V(mutex2);
    Consume;
}
```

对应原题本第612页；点击此行返回题目。